ICS 35.040
L 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 18238.3—2002
idt ISO/IEC 10118-3:1998

信息技术　安全技术　散列函数
第3部分：专用散列函数

Information technology—Security techniques—Hash-functions—Part 3: Dedicated hash-functions

2002-07-18 发布　　2002-12-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
ISO/IEC 前言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　引用标准 …… 1
3　定义 …… 1
4　符号和记法 …… 1
5　要求 …… 2
6　专用散列函数模型 …… 3
7　专用散列函数 1 …… 4
8　专用散列函数 2 …… 7
9　专用散列函数 3 …… 9
附录 A(提示的附录)　实例 …… 11
附录 B(提示的附录)　形式规范 …… 36
附录 C(提示的附录)　参考文献 …… 48

前　　言

本标准等同采用国际标准ISO/IEC 10118-3:1998《信息技术 安全技术 散列函数 第3部分:专用散列函数》。

本标准附录A、附录B、附录C均为提示的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所。

本标准主要起草人:徐冬梅、张展新。

ISO/IEC 前言

ISO(标准化组织)和IEC(国际电工委员会)是世界性的标准化机构。国家成员体(都是ISO或IEC的成员国)通过国际组织建立的各个技术委员会参与制定针对特定技术领域的标准。ISO和IEC的各技术委员会在共同感兴趣的领域内进行合作。与ISO和IEC有联系的其他官方和非官方国际组织也可参与标准的制定工作。

对于信息技术领域,ISO和IEC建立了一个联合技术委员会,即ISO/IEC JTC1。由联合技术委员会提出的标准草案需分发给国家成员体进行表决。发布一项标准,至少需要75%的参与表决的国家成员体投票赞成。

国际标准ISO/IEC 10118-3是由ISO/IEC JTC1"信息技术"联合技术委员会的SC27"信息技术 安全技术"分委员会制定的。

ISO/IEC 10118在总标题"信息技术 安全技术 散列函数"下包含以下几个部分:

——第1部分:概述

——第2部分:采用n位块密码的散列函数

——第3部分:专用散列函数

——第4部分:采用模运算的散列函数

可能还会有后续部分。

本标准的附录A、附录B和附录C均为提示的附录。

中华人民共和国国家标准

信息技术　安全技术　散列函数
第3部分：专用散列函数

GB/T 18238.3—2002
idt ISO/IEC 10118-3:1998

Information technology—Security techniques—Hash-functions—Part 3:Dedicated hash-functions

1 范围

本标准规定了专用散列函数，即专门设计的散列函数。本标准的散列函数基于循环函数的迭代使用。本标准规定了三种不同的循环函数，从而产生了不同的专用散列函数。第一种和第三种提供了长度达160位的散列码，第二种提供了长度达128位的散列码。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1988—1998　信息技术　信息交换用七位编码字符集(eqv ISO 646:1991)

GB/T 18238.1—2000　信息技术　安全技术　散列函数　第1部分：概述(idt ISO/IEC 10118-1:1994)

3 定义

GB/T 18238.1中给出的定义以及下列定义适用于本标准：

3.1　块　block

长度为L_1的位串，即送往循环函数的第一个输入的长度。

3.2　散列函数标识符　hash-function identifier

标识特定散列函数的字节。

3.3　循环函数　round-function

把长度为L_1和L_2的两个二进制串变换成长度为L_2的一个二进制串的函数$\phi(\cdot,\cdot)$。它作为散列函数的一部分迭代使用，其中它把长度为L_1的数据串与前一步输出的长度为L_2的数据串组合起来。

3.4　字　word

一个32位的串。

4 符号和记法

本标准采用GB/T 18238.1中定义的符号和记法。

D	输入到散列函数的数据串。
H	散列码。
IV	初始化值。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2002-07-18批准　　2002-12-01实施

L_X	位串 X 的长度(按位表示)。
$X \oplus Y$	位串 X 和 Y 的异或。

下列符号和记法适用于本标准：

a_i, a'_i	用于规定循环函数的索引序列。
B_i	字节。
C_i, C'_i	循环函数中使用的常数字。
D_i	填充处理后从数据串导出的块。
f_i, g_i	采用三个字作为输入并产生单个字作为输出，用于规定循环函数的函数。
H_i	在散列操作中用于存储中间结果的长 L_2 位的串。
L_1	送往循环函数 ϕ 的两个输入串中的第一个输入串的长度(按位表示)
L_2	送往循环函数 ϕ 的两个输入串中的第二个输入串的长度(按位表示)，循环函数的输出串的长度(按位表示)，以及 IV 的长度(按位表示)。
q	填充和分离过程后数据串中的块数。
$S^n()$	"循环左移" n 位操作，即，如果 A 是一个字并且 n 是一个非负整数，那么 S^n(A)表示将字 A 经过 n 次左循环移位而得到的字。
t_i, t'_i	用于规定循环函数的移位值。
W, X_i, X'_i, Y_i, Z_i	用来存储中间计算结果的字。
ϕ	一个循环函数，即，如果 X、Y 是长度分别为 L_1 和 L_2 的位串，那么 $\phi(X,Y)$ 是通过把 ϕ 应用于 X、Y 所得到的串。
$\wedge$	位串的逐位逻辑"与"操作，即，如果 A、B 是字，那么 $A \wedge B$ 是等于 A 和 B 逐位逻辑"与"得到的字。
$\vee$	位串的逐位逻辑"或"操作，即，如果 A、B 是字，那么 $A \vee B$ 是等于 A 和 B 逐位逻辑"或"得到的字。
$\neg$	位字符串的逐位逻辑非操作，即如果 A 是字，那么 $\neg A$ 是 A 逐位逻辑"非"得到的字
$\uplus$	模 2^{32} 加法操作，即，如果 A、B 是字，那么 $A \uplus B$ 是通过把 A 和 B 视为整数的二进制表示并计算它们的模 2^{32} 和而得到的字，其中结果被限制在 0 和 $2^{32}-1$ 之间，包括 0 和 $2^{32}-1$。
$:=$	表示在循环函数过程描述中所使用的"置等于"操作的符号，其中它表示符号左边的字应与符号右边表达的值相等。

5 要求

想要使用本标准中的散列函数的用户应选择：

- 以下规定的专用散列函数之一；以及
- 散列码 H 的长度 L_H。

注

1 定义了第一种和第二种专用散列函数以利于"小结尾"计算机软件的实现，也就是字中最低访问字节被解释为最低有效位；相反，第三种循环函数的定义便于"大结尾"计算机软件的实现，就是字的最低访问字节被解释为最高有效位。然而，通过适当地调整定义，任何循环函数都能够在"小结尾"计算机或者在"大结尾"计算机上实现。本文定义的全部散列函数把一个位串作为输入并且给出一个输出位串；这不依赖于每个散列函数内所使用的内部字节排序约定。

2 L_H 的选择影响散列函数的安全性。在进行 $2^{L_H/2}$ 散列码计算时被认为在计算上是不可行的环境中本标准所规定的全部散列函数被认为是无碰撞散列函数。

6 专用散列函数模型

6.1 概述

本标准中规定的散列函数要求使用循环函数 ϕ。后续各章规定了三种可替换函数 ϕ。

本标准中规定的散列函数提供长度为 L_H 的散列码，其中对于所使用的循环函数 ϕ 来说，L_H 的值小于或者等于 L_2。

在本标准散列函数的规范中，假设输入到散列函数的填充数据串是以字节序列形式表示的。如果所填充的数据串以 $8n$ 位序列形式，$x_0, x_1, \ldots, x_{8n-1}$ 表示，那么它将以以下的方式被解释为 n 字节的序列，$B_0, B_1, \ldots, B_{n-1}$。每组 8 个连续位被认为是一个字节，每组第一个位是该字节的最高有效位。因此，对任何 $i(0 \leqslant i < n)$：

$$B_i = 2^7 x_{8i} + 2^6 x_{8i+1} + \ldots + x_{8i+7}$$

对于本标准规定的三种专用散列函数中的每一种均定义了标识符。在第 7、8 和 9 章中规定的专用散列函数的散列函数标识符分别等于 31、32 和 33(十六进制)。34 到 3F(十六进制)之间的值保留作为以后的散列函数标识符使用。

6.2 散列操作

设 ϕ 为循环函数，IV 是长度为 L_2 的初始化值。对于本标准规定的散列函数，对给定的循环函数 ϕ，IV 的值应是固定的。

数据 D 的散列码 H 按照以下四步计算。

6.2.1 第 1 步(填充)

填充数据串 D 是以确保其长度是 L_1 的倍数。本标准后续各章中规定了填充法的特定实例。

6.2.2 第 2 步(分离)

数据串 D 的填充版被分离成 L_1 位的块 $D_1, D_2, \ldots\ldots, D_q$，其中 D_1 表示 D 填充后的第 1 个 L_1 位，D_2 表示第 2 个 L_1 位，依次类推。填充和分离过程如图 1 所示。

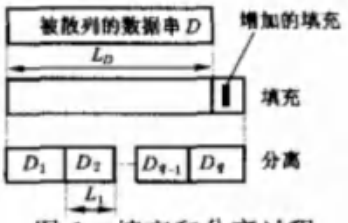

图 1 填充和分离过程

6.2.3 第 3 步(迭代)

设 $D_1, D_2, \ldots D_q$ 经填充和分离后，成为长度是 L_1 位的数据块。设 H_0 为与 IV 相等的位串。L_2 位串 $H_1, H_2, \ldots, H_q$ 用以下方法迭代计算：

对于 i 从 1 到 q：

$$H_i = \phi(D_i, H_{i-1})$$

迭代过程如图 2 所示。

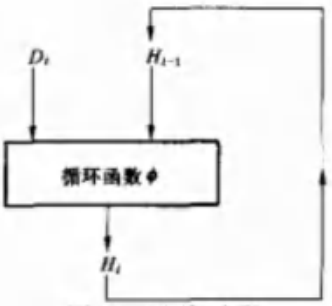

图 2 迭代过程

6.2.4 第4步(截短)

通过取最后长度为 L_2 位的输出串 H_q 的最左边的 L_H 位而导出散列码 H。

7 专用散列函数1

注：本章包含循环函数的描述、初始化值以及附录C中[3]的RIPEMD-160填充法。

7.1 概述

本章规定了填充法、初始化值和循环函数，用于本标准描述的一般模型。这里规定的填充法、初始化值和循环函数，当用于上述一般模型时，要同时定义专用散列函数1。该专用散列函数可用于包含至多 2^{64-1} 位的所有数据串 D。

用于专用散列函数1的ISO/IEC散列函数标识符等于31(16进制)。

7.2 参数、函数和常数

7.2.1 参数

该散列函数中，$L_1=512$，$L_2=160$。

7.2.2 字节排序约定

在第7章循环函数描述中，假定输入到循环函数中的块以字序列形式表示，每个512位的块由16个字组成。一个64个字节序列，$B_0,B_1,\ldots B_{63}$，应按照下列方法解释为16个字的序列，$Z_0,Z_1,\ldots,Z_{15}$。每组4个连续字节作为一个字，字的第1个字节是该字的最低有效字节。因此

$$Z_i = 2^{24}B_{4i+3} + 2^{16}B_{4i+2} + 2^{8}B_{4i+1} + B_{4i}(0 \leqslant i \leqslant 15)$$

把散列码从字序列转换到字节序列，应遵照相反的转换过程。

注：这里规定的字节排序与9.2.2中规定的字节排序不同。

7.2.3 函数

为便于软件实现，根据字操作来描述循环函数 ϕ。在本循环函数中使用一序列函数：$g_0,g_1,\ldots\ldots,g_{79}$，其中函数 $g_i(0\leqslant i\leqslant 79)$，以三个字 X_0、X_1 和 X_2 作为输入，并产生单个字作为输出。

函数 g_i 定义如下：

$g_i(X_0,X_1,X_2) = X_0 \oplus X_1 \oplus X_2 (0\leqslant i\leqslant 15)$；

$g_i(X_0,X_1,X_2) = (X_0 \wedge X_1) \vee (\neg X_0 \wedge X_2)$ $(16\leqslant i\leqslant 31)$；

$g_i(X_0,X_1,X_2) = (X_0 \vee \neg X_1) \oplus X_2)$ $(32\leqslant i\leqslant 47)$；

$g_i(X_0,X_1,X_2) = (X_0 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge \neg X_2)$ $(48\leqslant i\leqslant 63)$；

$g_i(X_0,X_1,X_2) = X_0 \oplus (X_1 \vee \neg X_2)$ $(64\leqslant i\leqslant 79)$

7.2.4 常数

本循环函数中使用两个常数字序列 $C_0,C_1,\ldots,C_{79}$ 和 $C'_0,C'_1,\ldots,C'_{79}$。用十六进制表示(其中最高有效位对应于最左边的位)定义如下：

$C_i =$ 00000000 $(0 \leqslant i \leqslant 15)$；

$C_i =$ 5A827999 $(16 \leqslant i \leqslant 31)$；

$C_i =$ 6ED9EBA1 $(32 \leqslant i \leqslant 47)$；

$C_i =$ 8F1BBCDC $(48 \leqslant i \leqslant 63)$；

$C_i =$ A953FD4E $(64 \leqslant i \leqslant 79)$；

$C'_i =$ 50A28BE6 $(0 \leqslant i \leqslant 15)$；

$C'_i =$ 5C4DD124 $(16 \leqslant i \leqslant 31)$；

$C'_i =$ 6D703EF3 $(32 \leqslant i \leqslant 47)$；

$C'_i =$ 7A6D76E9 $(48 \leqslant i \leqslant 63)$；

$C'_i =$ 00000000 $(64 \leqslant i \leqslant 79)$。

本循环函数中使用了 80 个移位值组成的两个序列，其中每个移位值在 5 和 15 之间，用(t_0，t_1，...，t_{79})和(t'_0，t'_1，...，t'_{79})表示这两个序列。循环函数还使用 80 个索引组成的两个序列，其中每个序列中的每个值在 0 和 15 之间，用(a_0，a_1，...，a_{79})和(a'_0，a'_1，...，a'_{79})表示这两个序列。所有四个序列在下表中定义：

i	0	1	2	3	4	5	6	7
t_i	11	14	15	12	5	8	7	9
t'_i	8	9	9	11	13	15	15	5
a_i	0	1	2	3	4	5	6	7
a'_i	5	14	7	0	9	2	11	4

i	8	9	10	11	12	13	14	15
t_i	11	13	14	15	6	7	9	8
t'_i	7	7	8	11	14	14	12	6
a_i	8	9	10	11	12	13	14	15
a'_i	13	6	15	8	1	10	3	12

i	16	17	18	19	20	21	22	23
t_i	7	6	8	13	11	9	7	15
t'_i	9	13	15	7	12	8	9	11
a_i	7	4	13	1	10	6	15	3
a'_i	6	11	3	7	0	13	5	10

i	24	25	26	27	28	29	30	31
t_i	7	12	15	9	11	7	13	12
t'_i	7	7	12	7	6	15	13	11
a_i	12	0	9	5	2	14	11	8
a'_i	14	15	8	12	4	9	1	2

i	32	33	34	35	36	37	38	39
t_i	11	13	6	7	14	9	13	15
t'_i	9	7	15	11	8	6	6	14
a_i	3	10	14	4	9	15	8	1
a'_i	15	5	1	3	7	14	6	9

i	40	41	42	43	44	45	46	47
t_i	14	8	13	6	5	12	7	5
t'_i	12	13	5	14	13	13	7	5
a_i	2	7	0	6	13	11	5	12
a'_i	11	8	12	2	10	0	4	13

i	48	49	50	51	52	53	54	55
t_i	11	12	14	15	14	15	9	8
t'_i	15	5	8	11	14	14	6	14
a_i	1	9	11	10	0	8	12	4
a'_i	8	6	4	1	3	11	15	0

i	56	57	58	59	60	61	62	63
t_i	9	14	5	6	8	6	5	12
t'_i	6	9	12	9	12	5	15	8
a_i	13	3	7	15	14	5	6	2
a'_i	5	12	2	13	9	7	10	14

i	64	65	66	67	68	69	70	71
t_i	9	15	5	11	6	8	13	12
t'_i	8	5	12	9	12	5	14	6
a_i	4	0	5	9	7	12	2	10
a'_i	12	15	10	4	1	5	8	7

i	72	73	74	75	76	77	78	79
t_i	5	12	13	14	11	8	5	6
t'_i	8	13	6	5	15	13	11	11
a_i	14	1	3	8	11	6	15	13
a'_i	6	2	13	14	0	3	9	11

7.2.5 初始化值

对于该循环函数来说，初始化值 IV 应该总是下列 160 位的串，在这里表示为十六进制的 5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 和 Y_4 的序列，其中 Y_0 表示 160 位中最左边的 32 位。

Y_0= 67452301

Y_1= EFCDAB89

Y_2= 98BADCFE

Y_3= 10325476

Y_4= C3D2E1F0

7.3 填充法

需要填充数据串 D，使它具有 512 的整数倍位数。填充过程操作如下：

a) D 连接上 单个“1”。

b) 上一步所得的结果再连接上 0～511 个“0”位，以使结果串的(按位)长度与 448 模 512 同余。更确切地说，如果 D 的原始长度为 L_D，并设 r 为 L_D 除以 512 的余数，那么要连接的“0”的数目等于$447-r$(当 $r\leqslant447$)或 $959-r$(当 $r>447$)。这样所得到的位串长度将比 512 位的整数倍少 64 位。

c) 把以 64 位二进制表示的 L_D 分成两个 32 位串，一个表示 L_D 的“最高有效串”，另一个表示“最低有效串”。把这两个 32 位的串(“最低有效串”在前)与前一步得到的字串相连接。

在以下对循环函数的描述中，每个 512 位数据块 $D_i(1\leqslant i\leqslant q)$视作为一个 16 个字的序列，$Z_0$，$Z_1$，…，$Z_{15}$，其中 Z_0 对应 D_i 最左边的 32 位。

7.4 循环函数的描述

循环函数 ϕ 操作如下。注意，在以下的描述中，使用符号 W、X_0、X_1、X_2、X_3、X_4、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3、X'_4 来表示 11 个不同的字，这些字包含计算中要求的值。

a) 假定 ϕ 的 512 位(第一次)输入包含在 Z_0、Z_1、…、Z_{15} 中，其中 Z_0 是 512 位的最左边 32 位，同样假定 ϕ 的 160 位第二次输入包含在 5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 和 Y_4 中。

b) 置 $X_0 := Y_0$ $X_1 := Y_1$ $X_2 := Y_2$ $X_3 := Y_3$ $X_4 := Y_4$

c) 置 $X'_0 := Y_0$ $X'_1 := Y_1$ $X'_2 := Y_2$ $X'_3 := Y_3$ $X'_4 := Y_4$

d) 按照规定的次序执行以下四步，$i := 0$ 到 79：

(1) $W := S^{s_i}(X_0 \uplus g_i(X_1, X_2, X_3) \uplus Z_{m_i} \uplus C_i) \uplus X_4$

(2) $X_0 := X_4$ $X_4 := X_3$ $X_3 := S^{10}(X_2)$ $X_2 := X_1$ $X_1 := W$

(3) $W := S^{s'_i}(X'_0 \uplus g_{79-i}(X'_1, X'_2, X'_3) \uplus Z_{m'_i} \uplus C'_i) \uplus X'_4$

(4) $X'_0 := X'_4$ $X'_4 := X'_3$ $X'_3 := S^{10}(X'_2)$ $X'_2 := X'_1$ $X'_1 := W$

e) 设

$W := Y_0$

$Y_0 := Y_1 \uplus X_2 \uplus X'_3$

$Y_1 := Y_2 \uplus X_3 \uplus X'_4$

$Y_2 := Y_3 \uplus X_4 \uplus X'_0$

$Y_3 := Y_4 \uplus X_0 \uplus X'_1$

$Y_4 := W \uplus X_1 \uplus X'_2$

f) 5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3、Y_4 表示循环函数 ϕ 的输出。循环函数最终迭代后，通过使用 7.2.2 中规定的相反的转换过程，5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3、Y_4 应转换成一个 20 个字节的序列，其中由 Y_0 产生前 4 个字节，Y_1 产生下 4 个字节，依次类推。这样，首(最左边的)字节对应于 Y_0 的最低有效字节，第 20 个(最右边的)字节对应于 Y_4 的最高有效字节。通过使用 6.1 中规定的相反的转换过程，这 20 个字节应转换成 160 个位的串，即首(最左边的)位对应于首(最左边的)字节的最高有效位，第 160(最右边的)位对应于第 20 个(最右边的)字节的最低有效位。

8 专用散列函数 2

本散列函数应仅用于当散列码包含小于或等于 128 位时就认为足够安全的应用中。

注：本章包含循环函数的描述、初始化值以及附录 C 中[3]的 RIPEMD-128 的填充法。

8.1 概述

本章规定了填充法、初始化值和循环函数，它们用于本标准描述的一般模型。这里规定的填充法、初始化值和循环函数，当它们用于上述一般模型时，要同时定义专用散列函数 2。该专用散列函数可适用于包含最多 $2^{64}-1$ 位的全部数据串 D。

用于专用散列函数 2 的 ISO/IEC 散列函数标识符等于 32(16 进制)。

8.2 参数、函数和常数

8.2.1 参数

本散列函数中，$L_1=512$，$L_2=128$。

8.2.2 字节排序约定

本散列函数的字节排序约定与第 7 章散列函数的约定相同。

8.2.3 函数

为便于软件实现，根据字操作来描述循环函数 ϕ。在本循环函数中使用一序列函数：g_0、g_1、……、g_{63}，其中每个函数 g_i($0 \leqslant i \leqslant 63$)，以三个字 X_0、X_1 和 X_2 作为输入，并产生单个字作为输出。

函数 g_i 与 7.2.3 中前 64 个函数的定义相同。

8.2.4 常数

本循环函数使用了两个常数字序列 $C_0, C_1, \ldots, C_{63}$ 和 $C'_0, C'_1, \cdots, C'_{63}$。用十六进制表示(其中最高有效位对应于最左边的位)它们定义如下：

$C_i =$ 00000000 $(0 \leqslant i \leqslant 15)$；

$C_i =$ 5A827999 $(16 \leqslant i \leqslant 31)$；

$C_i =$ 6ED9EBA1 $(32 \leqslant i \leqslant 47)$；

$C_i =$ 8F1BBCDC $(48 \leqslant i \leqslant 63)$；

$C'_i =$ 50A28BE6 $(0 \leqslant i \leqslant 15)$；

$C'_i =$ 5C4DD124 $(16 \leqslant i \leqslant 31)$；

$C'_i =$ 6D703EF3 $(32 \leqslant i \leqslant 47)$；

$C'_i =$ 00000000 $(48 \leqslant i \leqslant 63)$；

本循环函数也使用了两个 64 个移位值序列，其中每个移位值在 5 和 15 之间，用 $(t_0, t_1, \ldots, t_{63})$ 和 $(t'_0, t'_1, \ldots, t'_{63})$ 表示这些序列，它们的定义与 7.2.4 中相应序列的前 64 个值相同。

最后，本循环函数还使用两个 64 个索引序列，其中每个序列中的每个值在 0 和 15 之间，用 $(a_0, a_1, \ldots, a_{63})$ 和 $(a'_0, a'_1, \ldots, a'_{63})$ 表示这些序列，它们的定义与 7.2.4 中相应序列的前 64 个值相同。

8.2.5 初始化值

对于本循环函数来说，初始化值 IV 应总是下列 128 位的字符串，在这里表示为十六进制的 4 个字序列 Y_0、Y_1、Y_2 和 Y_3，其中 Y_0 表示 128 位中的最左边 32 位。

$Y_0 =$ 67452301

$Y_1 =$ EFCDAB89

$Y_2 =$ 98BADCFE

$Y_3 =$ 10325476

8.3 填充法

本散列函数使用的填充法与 7.3 中定义的填充法相同。

8.4 循环函数的描述

循环函数 ϕ 操作如下。注意，在以下的描述中，使用符号 W、X_0、X_1、X_2、X_3、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3 来表示 9 个不同的字，这些字包含计算中要求的值。

a) 假定 ϕ 的 512 位第一次输入到中包含在 $Z_0, Z_1, \ldots, Z_{15}$ 中，其中 Z_0 是 512 位的最左边 32 位，同样假定第二次输入到 ϕ 中的 128 位包含在 4 个字 Y_0、Y_1、Y_2 和 Y_3 中。

b) 置 $X_0 := Y_0 \quad X_1 := Y_1 \quad X_2 := Y_2 \quad X_3 := Y_3$

c) 置 $X'_0 := Y_0 \quad X'_1 := Y_1 \quad X'_2 := Y_2 \quad X'_3 := Y_3$

d) 按照规定的次序执行以下四步，$i := 0$ 到 63：

(1) $W := S^{t_i}(X_0 \uplus g_i(X_1, X_2, X_3) \uplus Z_{a_i} \uplus C_i)$

(2) $X_0 := X_3 \quad X_3 := X_2 \quad X_2 := X_1 \quad X_1 := W$

(3) $W := S^{t'_i}(X'_0 \uplus g_{63-i}(X'_1, X'_2, X'_3) \uplus Z_{a'_i} \uplus C'_i)$

(4) $X'_0 := X'_3 \quad X'_3 := X'_2 \quad X'_2 := X'_1 \quad X'_1 := W$

e) 置

$W := Y_0$

$Y_0 := Y_1 \uplus X_2 \uplus X'_3$

$Y_1 := Y_2 \uplus X_3 \uplus X'_0$

$Y_2 := Y_3 \uplus X_0 \uplus X'_1$

$Y_3 := W \uplus X_1 \uplus X'_2$

f) 4 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 表示循环函数 ϕ 的输出。循环结束后，通过使用 7.2.2 中规定的相反的转换过程，4 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 应转换成一个 16 个字节的序列，其中 Y_0 应产生得到前四个字节，Y_1 应产生下面 4 个字节，依次类推。这样首(最左边的)字节对应于 Y_0 的最低有效字节，第 16 个(最右边的)字节对应于 Y_4 的最高有效字节。通过使用 6.1 中规定的相反的转换过程，这 16 个字节应转换成 128 个位的串，即首(最左边的)位对应于首(最左边的)字节的最高有效位，第 128(最右边的)位对应于第 16 个(最右边的)字节的最低有效位。

9 专用散列函数 3

注：本章包含循环函数的描述、初始化值以及 SHA-1 的填充法。

9.1 概述

本条规定了填充法、初始化值和循环函数，用于本标准描述的一般模型。这里规定的填充法、初始化值和循环函数，当它们用于上述一般模型时，要同时定义专用散列函数 3。该专用散列函数可适用于包含最多 $2^{64}-1$ 位的全部数据串 D。

用于专用散列函数 3 的 ISO/IEC 散列函数标识符等于 33(16 进制)。

9.2 参数、函数和常数

9.2.1 参数

该散列函数中，$L_1=512$，$L_2=160$。

9.2.2 字节排序约定

在第 9 章循环函数的描述中，假定输入到循环函数的块以字序列形式表示，每个 512 位的块由 16 个这样的字组成。一个 64 个字节序列：$B_0, B_1, \ldots, B_{63}$，应按照下列方法，被解释为 16 个字序列：Z_0，$Z_1, \ldots, Z_{15}$。每组 4 个连续字节作为一个字，字的第 2 个字节是该字的最高有效字节。因此

$$Z_i=2^{24}B_{4i}+2^{16}B_{4i+1}+2^{8}B_{4i+2}+B_{4i+3}\ (0\leqslant i\leqslant 15)$$

把散列码从字序列转换到字节序列，应遵照相反的转换过程。

注：这里规定的字节次序与 7.2.2 中规定的字节次序不同。

9.2.3 函数

为便于软件实现，根据字操作来描述循环函数 ϕ。在循环函数中使用一序列函数：$f_0, f_1, \ldots, f_{63}$，其中每个函数 $f_i(0\leqslant i\leqslant 79)$，以三个字 X_0、X_1 和 X_2 作为输入，产生单个字作为输出。

函数 f_i 定义如下：

$f_i(X_0, X_1, X_2)=(X_0\wedge X_1)\vee(\neg X_0\wedge X_2)\ (0\leqslant i\leqslant 19)$；

$f_i(X_0, X_1, X_2)=X_0\oplus X_1\oplus X_2\ (20\leqslant i\leqslant 39)$；

$f_i(X_0, X_1, X_2)=(X_0\wedge X_1)\vee(X_0\wedge X_2)\vee(X_1\wedge X_2)\ (40\leqslant i\leqslant 59)$；

$f_i(X_0, X_1, X_2)=X_0\oplus X_1\oplus X_2\ (60\leqslant i\leqslant 79)$；

9.2.4 常数

该循环函数使用常数字序列 $C'_0, C'_1, \ldots, C'_{79}$。用十六进制表示(其中最高有效位对应于最左边的位)定义如下：

$C'_i=$ 5A827999 $(0\leqslant i\leqslant 19)$；

$C'_i=$ 6ED9EBA1 $(20\leqslant i\leqslant 39)$；

$C'_i=$ 8F1BBCDC $(40\leqslant i\leqslant 59)$；

$C'_i=$ CA62C1D6 $(60\leqslant i\leqslant 79)$。

9.2.5 初始化值

对于该循环函数来说，初始化值 IV 应总是 160 位的字符串，在这里表示为十六进制的 5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 和 Y_4，其中 Y_0 表示 160 位中最左边的 32 位。

$Y_0=$ 67452301

Y_1= EFCDAB89

Y_2= 98BADCFE

Y_3= 10325476

Y_4= C3D2E1F0

9.3 填充法

需要填充数据串 D，使它具有 512 整数倍位数。填充过程操作如下：

a) D 连接上单个"1"。

b) 上一步所得的结果再连接上 0～511 个"0"位，以使结果串的(按位)长度与 448 模 512 同余。更确切地说，如果 D 的原始长度为 L_D，并设 r 为 L_D 除以 512 的余数，那么要连接的"0"的数目等于$447-r$(当 $r\leqslant447$)或 $959-r$(当 $r>447$)。这样所得到的位串长度比 512 位的整数倍少 64 位。

c) 连接上一步结果串与 64 位二进制表示的 L_D，最高位在前。

在以下对循环函数的描述中，每个 512 位数据块 $D_i(1\leqslant i\leqslant q)$作为一个 16 个字序列：$Z_0$、$Z_1$、……、$Z_{15}$，其中 Z_0 对应于 D_i 最左边的 32 位。

9.4 循环函数的描述

循环函数 ϕ 操作如下。注意，在以下的描述中，使用符号 W，X_0，X_1，X_2，X_3，X_4，Z_0，Z_1，…，Z_{79}来表示 86 个不同的字，这些字包含计算中要求的值。

a) 假定 ϕ 的 512 位(第一次)输入包含在 Z_0，Z_1，…，Z_{15}中，其中 Z_0 是 512 位的最左边 32 位，同样假定 ϕ 的 160 位(第二次)输入包含在 5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 和 Y_4 中。

b) 对于 $i=16$～79 置

$$Z_i := S^1(Z_{i-3}\oplus Z_{i-8}\oplus Z_{i-14}\oplus Z_{i-16})$$

c) 置 $X_0 := Y_0 \quad X_1 := Y_1 \quad X_2 := Y_2 \quad X_3 := Y_3 \quad X_4 := Y_4$

d) 执行以下两步，$i := 0$～79：

(1) $W := S^5(X_0) \boxplus f_i(X_1, X_2, X_3) \boxplus X_4 \boxplus Z_i \boxplus C'_i$

(2) $X_4 := X_3 \quad X_3 := X_2 \quad X_2 := S^{30}(X_1) \quad X_1 := X_0 \quad X_0 := W$

e) 置

$Y_0 := Y_0 \boxplus X_0$

$Y_1 := Y_1 \boxplus X_1$

$Y_2 := Y_2 \boxplus X_2$

$Y_3 := Y_3 \boxplus X_3$

$Y_4 := Y_4 \boxplus X_4$

f) 5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3、Y_4 表示循环函数 ϕ 的输出。循环结束后，通过使用 9.2.2 中规定的相反的转换过程，5 个字 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3、Y_4 应转换成一个 20 个字节的序列，其中 Y_0 应产生前 4 个字节，Y_1 应产生下面 4 个字节，依次类推。这样首(最左边的)字节对应于 Y_0 的最高有效字节，第 20 个(最右边的)字节对应于 Y_4 的最低有效字节。通过使用 6.1 中规定的相反的转换过程，这 20 个字节应转换成 160 个位的串，即首(最左边的)位对应于首(最左边的)字节的最高有效位，第 160(最右边的)位对应于第 20 个(最右边的)字节的最低有效位。

附 录 A
（提示的附录）
实 例

A1 概述

本附录给出了专用散列函数1、2和3的计算实例。对于每个散列函数都给出了散列码计算的九个例子。而且每个散列函数的例3和例8还给出了散列函数操作过程中得到的中间值。

A2 专用散列函数1

本附录引用GB 1988编码的数据串。

注：附录C中的[3]含有专用散列函数1的伪码描述。

A2.1 例1

本例中数据串为空串，即零长度串。

散列码是下列160位串：

9C 11 85 A5 C5 E9 FC 54 61 28 08 97 7E E8 F5 48 B2 25 8D 31

A2.2 例2

本例中数据串由单个字节串组成，即字母"a"的GB 1988编码版本。散列码是下列160位串：

0B DC 9D 2D 25 6B 3E E9 DA AE 34 7B E6 F4 DC 83 5A 46 7F FE

A2.3 例3

本例中数据串由"abc"GB 1988编码版本的3字节串组成。它等同于位串："01100001 01100010 01100011"。

经过填充过程后，由该数据串推导出的单个16字的块如下：

80636261 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000018 00000000

下列是变量X_0、X_1、X_2、X_3、X_4、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3、X'_4的连续值（用16进制表示）：

67452301，EFCDAB89，98BADCFE，10325476，C3D2E1F0，67452301，EFCDAB89，98BADCFE，10325476，C3D2E1F0

C3D2E1F0，3115FC67，EFCDAB89，EB73FA62，10325476，C3D2E1F0，DDD63FB8，EFCDAB89，EB73FA62，10325476

10325476，B41192D5，3115FC67，36AE27BF，EB73FA62，10325476，322E7AE3，DDD63FB8，36AE27BF，EB73FA62

EB73FA62，3A35DC50，B41192D5，57F19CC4，36AE27BF，EB73FA62，883EE903，322E7AE3，58FEE377，36AE27BF

36AE27BF，D3786413，3A35DC50，464B56D0，57F19CC4，36AE27BF，92B2B79B，883EE903，B9EB8CC8，58FEE377

57F19CC4，0E946720，D3786413，D77140E8，464B56D0，58FEE377，F9091FF2，92B2B79B，FBA40E20，B9EB8CC8

464B56D0，D52BF632，0E946720，E1904F4D，D77140E8，B9EB8CC8，E5B09992，F9091FF2，CADE6E4A，FBA40E20

D77140E8，150BD8A8，D52BF632，519C803A，E1904F4D，FBA40E20，8B2D9FB3，E5B09992，247FCBE4，CADE6E4A

E1904F4D, 3D6F601F, 150BD8A8, AFD8CB54, 519C803A, CADE6E4A, E755F422, 8B2D9FB3, C2664B96, 247FCBE4

519C803A, B7B60384, 3D6F601F, 2F62A054, AFD8CB54, 247FCBE4, 5922D09E, E755F422, B67ECE2C, C2664B96

AFD8CB54, B85A0A3F, B7B60384, BD807CF5, 2F62A054, C2664B96, CF24E72C, 5922D09E, 57D08B9D, B67ECE2C

2F62A054, 7F8B38E5, B85A0A3F, D80E12DE, BD807CF5, B67ECE2C, CA6A1C75, CF24E72C, 8B427964, 57D08B9D

BD807CF5, 9DACA495, 7F8B38E5, 6828FEE1, D80E12DE, 57D08B9D, 227F6D84, CA6A1C75, 939CB33C, 8B427964

D80E12DE, BC05F46F, 9DACA495, 2CE395FE, 6828FEE1, 8B427964, 5D801685, 227F6D84, A871D729, 939CB33C

6828FEE1, 1494F053, BC05F46F, B2925676, 2CE395FE, 939CB33C, B3C3F4D5, 5D801685, FDB61089, A871D729

2CE395FE, 85861D02, 1494F053, 17D1BEF0, B2925676, A871D729, 3D16242D, B3C3F4D5, 005A1576, FDB61089

B2925676, 597BF629, 85861D02, 53C14C52, 17D1BEF0, FDB61089, FF459078, 3D16242D, 0FD356CF, 005A1576

17D1BEF0, 6347EF78, 597BF629, 18740A16, 53C14C52, 005A1576, 927E40A8, FF459078, 5890B4F4, 0FD356CF

53C14C52, 45C8FA44, 6347EF78, EFD8A565, 18740A16, 0FD356CF, ACBB994E, 927E40A8, 1641E3FD, 5890B4F4

18740A16, AD2956AF, 45C8FA44, 1FBDE18D, EFD8A565, 5890B4F4, AD30AD24, ACBB994E, F902A249, 1641E3FD

EFD8A565, 5EAF16B7, AD2956AF, 23E91117, 1FBDE18D, 1641E3FD, 6261732E, AD30AD24, EE653AB2, F902A249

1FBDE18D, 41730D4B, 5EAF16B7, A55ABEB4, 23E91117, F902A249, 45ED27AF, 6261732E, C2B492B4, EE653AB2

23E91117, FC0CCBD3, 41730D4B, BC5ADD7A, A55ABEB4, EE653AB2, 243C5668, 45ED27AF, 85CCB989, C2B492B4

A55ABEB4, 042ECC93, FC0CCBD3, CC352D05, BC5ADD7A, C2B492B4, 82F89BD1, 243C5668, B49EBD17, 85CCB989

BC5ADD7A, 4D4D4377, 042ECC93, 332F4FF0, CC352D05, 85CCB989, 5FC74686, 82F89BD1, F159A090, B49EBD17

CC352D05, 5207002B, 4D4D4377, BB324C10, 332F4FF0, B49EBD17, B2720031, 5FC74686, E26F460B, F159A090

332F4FF0, 388278F5, 5207002B, 350DDD35, BB324C10, F159A090, 58A100F8, B2720031, 1D1A197F, E26F460B

BB324C10, 62879D70, 388278F5, 1C00AD48, 350DDD35, E26F460B, 5992068B, 58A100F8, C800C6C9, 1D1A197F

350DDD35, A30A1FD9, 62879D70, 09E3D4E2, 1C00AD48, 1D1A197F, CC290DCA, 5992068B, 8403E162, C800C6C9

1C00AD48, BDA2B31B, A30A1FD9, 1E75C18A, 09E3D4E2, C800C6C9, 863D625E,

CC290DCA，481A2D66，8403E162

09E3D4E2，F7211DEE，BDA2B31B，287F668C，1E75C18A，8403E162，6061B5A5，863D625E，A4372B30，481A2D66

1E75C18A，B6A665C6，F7211DEE，8ACC6EF6，287F668C，481A2D66，AA98ADB5，6061B5A5，F5897A18，A4372B30

287F668C，2D30FA02，B6A665C6，8477BBDC，8ACC6EF6，A4372B30，2999255A，AA98ADB5，86D69581，F5897A18

8ACC6EF6，C76D12F9，2D30FA02，99971ADA，8477BBDC，F5897A18，98237631，2999255A，62B6D6AA，86D69581

8477BBDC，516F84DF，C76D12F9，C3E808B4，99971ADA，86D69581，6C472A90，98237631，649568A6，62B6D6AA

99971ADA，F3FA5B05，516F84DF，B44BE71D，C3E808B4，62B6D6AA，2EAD5672，6C472A90，8DD8C660，649568A6

C3E808B4，D539625E，F3FA5B05，BE137D45，B44BE71D，649568A6，C5CB48BA，2EAD5672，1CAA41B1，8DD8C660

B44BE71D，D8500C99，D539625E，E96C17CF，BE137D45，8DD8C660，05286DFB，C5CB48BA，B559C8BA，1CAA41B1

BE137D45，7ECDE5B2，D8500C99，E5897B54，E96C17CF，1CAA41B1，88396DD2，05286DFB，2D22EB17，B559C8BA

E96C17CF，681D30B9，7ECDE5B2，40326761，E5897B54，B559C8BA，333F2212，88396DD2，A1B7EC14，2D22EB17

E5897B54，960F7BFD，681D30B9，3796C9FB，40326761，2D22EB17，C699295B，333F2212，E5B74A20，A1B7EC14

40326761，6770E498，960F7BFD，74C2E5A0，3796C9FB，A1B7EC14，BFD68874，C699295B，FC8848CC，E5B74A20

3796C9FB，75EB06C5，6770E498，3DEFF658，74C2E5A0，E5B74A20，BDDF3474，BFD68874，64A56F1A，FC8848CC

74C2E5A0，14FA827A，75EB06C5，C392619D，3DEFF658，FC8848CC，8CBC87E9，BDDF3474，5A21D2FF，64A56F1A

3DEFF658，804B0068，14FA827A，AC1B15D7，C392619D，64A56F1A，CDDA6EBF，8CBC87E9，7CD1D2F7，5A21D2FF

C392619D，475BA81B，804B0068，EA09E853，AC1B15D7，5A21D2FF，656C7DA3，CDDA6EBF，F21FA632，7CD1D2F7

AC1B15D7，D26BC25D，475BA81B，2C01A201，EA09E853，7CD1D2F7，76D66CA3，656C7DA3，69BAFF37，F21FA632

EA09E853，DBC5A2CB，D26BC25D，6EA06D1D，2C01A201，F21FA632，C9B17F72，76D66CA3，B1F68D95，69BAFF37

2C01A201，77367F5E，DBC5A2CB，AF097749，6EA06D1D，69BAFF37，65A60151，C9B17F72，59B28DDB，B1F68D95

6EA06D1D，8155A6B4，77367F5E，168B2F6F，AF097749，B1F68D95，33F3AC81，65A60151，C5FDCB26，59B28DDB

AF097749，C90C4D38，8155A6B4，D9FD79DC，168B2F6F，59B28DDB，9BFB827D，33F3AC81，98054596，C5FDCB26

168B2F6F, 9762713B, C90C4D38, 569AD205, D9FD79DC, C5FDCB26, DDC8130E, 9BFB827D, CEB204CF, 98054596

D9FD79DC, 7EBF9C32, 9762713B, 3134E324, 569AD205, 98054596, C24C2C79, DDC8130E, EE09F66F, CEB204CF

569AD205, 20EFFA01, 7EBF9C32, 89C4EE5D, 3134E324, CEB204CF, F255847E, C24C2C79, 204C3B77, EE09F66F

3134E324, 75B7117F, 20EFFA01, FE70C9FA, 89C4EE5D, EE09F66F, DCD63949, F255847E, 30B1E709, 204C3B77

89C4EE5D, A96BE4C7, 75B7117F, BFE80483, FE70C9FA, 204C3B77, 5B99238D, DCD63949, 5611FBC9, 30B1E709

FE70C9FA, 5E3201FC, A96BE4C7, DC45FDD6, BFE80483, 30B1E709, B43484F4, 5B99238D, 58E52773, 5611FBC9

BFE80483, 2CF95A98, 5E3201FC, AF931EA5, DC45FDD6, 5611FBC9, 52325A09, B43484F4, 648E356E, 58E52773

DC45FDD6, 1393F0C3, 2CF95A98, C807F178, AF931EA5, 58E52773, D015577D, 52325A09, D213D2D0, 648E356E

AF931EA5, BB49CCF7, 1393F0C3, E56A60B3, C807F178, 648E356E, BB9C87C4, D015577D, C9682548, D213D2D0

C807F178, 6A330EB4, BB49CCF7, 4FC30C4E, E56A60B3, D213D2D0, B1BB1A2E, BB9C87C4, 555DF740, C9682548

E56A60B3, 14E58204, 6A330EB4, 2733DEED, 4FC30C4E, C9682548, AC77F96D, B1BB1A2E, 721F12EE, 555DF740

4FC30C4E, 79AAF53E, 14E58204, CC3AD1A8, 2733DEED, 555DF740, 1774D326, AC77F96D, EC68BAC6, 721F12EE

2733DEED, 210769B3, 79AAF53E, 96081053, CC3AD1A8, 721F12EE, A625F112, 1774D326, DFE5B6B1, EC68BAC6

CC3AD1A8, F44B53A7, 210769B3, ABD4F9E6, 96081053, EC68BAC6, 5DCA4D12, A625F112, D34C985D, DFE5B6B1

96081053, 7C1E3640, F44B53A7, 1DA6CC84, ABD4F9E6, DFE5B6B1, EBC4D9C6, 5DCA4D12, 97C44A98, D34C985D

ABD4F9E6, 06B59EE8, 7C1E3640, 2D4E9FD1, 1DA6CC84, D34C985D, 095F37FD, EBC4D9C6, 29344977, 97C44A98

1DA6CC84, C422C3CD, 06B59EE8, 78D901F0, 2D4E9FD1, 97C44A98, 5BBEE487, 095F37FD, 13671BAF, 29344977

2D4E9FD1, AD864025, C422C3CD, D67BA01A, 78D901F0, 29344977, BF5B2529, 5BBEE487, 7CDFF425, 13671BAF

78D901F0, 29A83BB5, AD864025, 8B0F3710, D67BA01A, 13671BAF, FB5747C5, BF5B2529, FB921D6E, 7CDFF425

D67BA01A, 626E3910, 29A83BB5, 190096B6, 8B0F3710, 7CDFF425, DD935A5F, FB5747C5, 6C94A6FD, FB921D6E

8B0F3710, A719D8BC, 626E3910, A0EED4A6, 190096B6, FB921D6E, 27754F3A, DD935A5F, 5D1F17ED, 6C94A6FD

190096B6, BA84C782, A719D8BC, B8E44189, A0EED4A6, 6C94A6FD, 4F5CA4A5,

27754F3A，4D697F76，5D1F17ED

A0EED4A6， 9F6887A9， BA84C782， 6762F29C， B8E44189， 5D1F17ED， 325AFE7E，4F5CA4A5，D53CE89D，4D697F76

B8E44189，3A88288C，9F6887A9，131E0AEA，6762F29C，4D697F76，86AFE021，325AFE7E，7292953D，D53CE89D

6762F29C， AB23F78F， 3A88288C， A21EA67D， 131E0AEA， D53CE89D， C97F9EA1，86AFE021，6BF9F8C9，7292953D

131E0AEA， 7299044A， AB23F78F， 20A230EA， A21EA67D， 7292953D， 9F60751C，C97F9EA1，BF80861A，6BF9F8C9

A21EA67D， 6A3F10CF， 7299044A， 8FDE3EAC， 20A230EA， 6BF9F8C9， 1E9CE713，9F60751C，FE7A8725，BF80861A

20A230EA， 1A1B904D， 6A3F10CF， 641129CA， 8FDE3EAC， BF80861A， C13F038A，1E9CE713，81D4727D，FE7A8725

8FDE3EAC， 0B2CDC01， 1A1B904D， FC433DA8， 641129CA， FE7A8725， BF627814，C13F038A，739C4C7A，81D4727D

641129CA， D563BFDC， 0B2CDC01， 6E413468， FC433DA8， 81D4727D， 5FCCBADE，BF627814，FC0E2B04，739C4C7A

散列码是下列 160 位串：

8E B2 08 F7 E0 5D 98 7A 9B 04 4A 8E 98 C6 B0 87 F1 5A 0B FC

A2.4 例 4

本例中数据串是 14 字节串，由“message digest”的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

5D 06 89 EF 49 D2 FA E5 72 B8 81 B1 23 A8 5F FA 21 59 5F 36

A2.5 例 5

本例中数据串是 26 字节串，由“abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

F7 1C 27 10 9C 69 2C 1B 56 BB DC EB 5B 9D 28 65 B3 70 8D BC

A2.6 例 6

本例中数据串是 62 字节串，

散列码是下列 160 位串：

B0 E2 0B 6E 31 16 64 02 86 ED 3A 87 A5 71 30 79 B2 1F 51 89

A2.7 例 7

本例中数据串是 80 字节串，由 8 次重复“1234567890”的 GB 1988 编版版本组成。

散列码是下列 160 位串：

9B 75 2E 45 57 3D 4B 39 F4 DB D3 32 3C AB 82 BF 63 32 6B FB

A2.8 例 8

本例中数据串是 56 字节串，由“abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnl mnomnopnopq”的 GB 1988 编码版本组成。

经过填充过程后，由数据串推导出来的两个 16 字的块如下：

64636261 65646362 66656463 67666564 68676665 69686766 6A696867 6B6A6968

6C6B6A69 6D6C6B6A 6E6D6C6B 6F6E6D6C 706F6E6D 71706F6E 00000080 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000001C0 00000000

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X_4、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3、X'_4 的连续值(用 16 进制表示),它们在处理第 1 块过程中获得。

67452301, EFCDAB89, 98BADCFE, 10325476, C3D2E1F0, 67452301, EFCDAB89, 98BADCFE, 10325476, C3D2E1F0

C3D2E1F0, 3115FB87, EFCDAB89, EB73FA62, 10325476, C3D2E1F0, 463DA521, EFCDAB89, EB73FA62, 10325476

10325476, CC21EC2E, 3115FB87, 36AE27BF, EB73FA62, 10325476, DB247A12, 463DA521, 36AE27BF, EB73FA62

EB73FA62, DFEB9B7A, CC21EC2E, 57EE1CC4, 36AE27BF, EB73FA62, 1D166A23, DB247A12, F6948518, 36AE27BF

36AE27BF, 2363912E, DFEB9B7A, 87B0BB30, 57EE1CC4, 36AE27BF, CE7A12F6, 1D166A23, 91E84B6C, F6948518

57EE1CC4, A1B60DC7, 2363912E, AE6DEB7F, 87B0BB30, F6948518, 57FF19DD, CE7A12F6, 59A88C74, 91E84B6C

87B0BB30, 96AC7C1E, A1B60DC7, 8E44B88D, AE6DEB7F, 91E84B6C, 01A9FEFA, 57FF19DD, E84BDB39, 59A88C74

AE6DEB7F, 6AE46154, 96AC7C1E, D8371E86, 8E44B88D, 59A88C74, 5D9A609C, 01A9FEFA, FC67755F, E84BDB39

8E44B88D, 3CF61F09, 6AE46154, B1F07A5A, D8371E86, E84BDB39, 030F7FE7, 5D9A609C, A7FBE806, FC67755F

D8371E86, 696F0D9A, 3CF61F09, 918551AB, B1F07A5A, FC67755F, 7456C8E3, 030F7FE7, 69827176, A7FBE806

B1F07A5A, AB957B91, 696F0D9A, D87C24F3, 918551AB, A7FBE806, F64C4453, 7456C8E3, 3DFF9C0C, 69827176

918551AB, 9FF4A064, AB957B91, BC3669A5, D87C24F3, 69827176, 22A5FE6E, F64C4453, 5B238DD1, 3DFF9C0C

D87C24F3, 912FE998, 9FF4A064, 55EE46AE, BC3669A5, 3DFF9C0C, 8D7E53E4, 22A5FE6E, 31114FD9, 5B238DD1

BC3669A5, C45F164E, 912FE998, D281927F, 55EE46AE, 5B238DD1, 695B23B7, 8D7E53E4, 97F9B88A, 31114FD9

55EE46AE, 2211A508, C45F164E, BFA66244, D281927F, 31114FD9, 6FAA776F, 695B23B7, F94F9235, 97F9B88A

D281927F, 80B1F3DE, 2211A508, 7C593B11, BFA66244, 97F9B88A, 4D94F720, 6FAA776F, 6C8EDDA5, F94F9235

BFA66244, 3AA6A8F5, 80B1F3DE, 46942088, 7C593B11, F94F9235, D81C6137, 4D94F720, A9DDBDBE, 6C8EDDA5

7C593B11, 9E4C4BF6, 3AA6A8F5, C7CF7A02, 46942088, 6C8EDDA5, B2ECCABD, D81C6137, 53DC8136, A9DDBDBE

46942088, F929216E, 9E4C4BF6, 9AA3D4EA, C7CF7A02, A9DDBDBE, A96B1820, B2ECCABD, 7184DF60, 53DC8136

C7CF7A02, D9AEEFAF, F929216E, 312FDA79, 9AA3D4EA, 53DC8136, 5A5E09B3, A96B1820, B32AF6CB, 7184DF60

9AA3D4EA, 8BB34505, D9AEEFAF, A485BBE4, 312FDA79, 7184DF60, 616711FA, 5A5E09B3, AC6082A5, B32AF6CB

312FDA79, 07067302, 8BB34505, BBBEBF66, A485BBE4, B32AF6CB, F4F47116, 616711FA, 7826CD69, AC6082A5

A485BBE4, 51997747, 07067302, CD14162E, BBBEBF66, AC6082A5, FAE97297, F4F47116, 9C47E985, 7826CD69

BBBEBF66, C213132C, 51997747, 19CC081C, CD14162E, 7826CD69, 887E5A3F, FAE97297, D1C45BD3, 9C47E985

CD14162E, 29D001F0, C213132C, 65DD1D46, 19CC081C, 9C47E985, 187068EF, 887E5A3F, A5CA5FEB, D1C45BD3

19CC081C, 2B59B58A, 29D001F0, 4C4CB308, 65DD1D46, D1C45BD3, 56C66FD3, 187068EF, F968FE21, A5CA5FEB

65DD1D46, C45681A6, 2B59B58A, 4007C0A7, 4C4CB308, A5CA5FEB, D718432A, 56C66FD3, C1A3BC61, F968FE21

4C4CB308, 2E32CA16, C45681A6, 66D628AD, 4007C0A7, F968FE21, 775BA27D, D718432A, 19BF4D5B, C1A3BC61

4007C0A7, 5C712D51, 2E32CA16, 5A069B11, 66D628AD, C1A3BC61, 6243D22F, 775BA27D, 610CAB5C, 19BF4D5B

66D628AD, 989BC126, 5C712D51, CB2858B8, 5A069B11, 19BF4D5B, 44DCD35A, 6243D22F, 6E89F5DD, 610CAB5C

5A069B11, 9EE4CA1F, 989BC126, C4B54571, CB2858B8, 610CAB5C, 8FBE3F7E, 44DCD35A, 0F48BD89, 6E89F5DD

CB2858B8, F417F849, 9EE4CA1F, 6F049A62, C4B54571, 6E89F5DD, DA718428, 8FBE3F7E, 734D6913, 0F48BD89

C4B54571, 75239882, F417F849, 93287E7B, 6F049A62, 0F48BD89, 91573E0A, DA718428, F8FDFA3E, 734D6913

6F049A62, 3AC6B69F, 75239882, 5FE127D0, 93287E7B, 734D6913, 2A5224A6, 91573E0A, C610A369, F8FDFA3E

93287E7B, 0B7C24AC, 3AC6B69F, 8E6209D4, 5FE127D0, F8FDFA3E, 8128FFB7, 2A5224A6, 5CF82A45, C610A369

5FE127D0, 2854DCE0, 0B7C24AC, 1ADA7CEB, 8E6209D4, C610A369, FF374DFD, 8128FFB7, 489298A9, 5CF82A45

8E6209D4, 267080E2, 2854DCE0, F092B02D, 1ADA7CEB, 5CF82A45, C5E0CCD7, FF374DFD, A3FEDE04, 489298A9

1ADA7CEB, 7806D96F, 267080E2, 537380A1, F092B02D, 489298A9, 31860C44, C5E0CCD7, DD37F7FC, A3FEDE04

F092B02D, 52638496, 7806D96F, C2038899, 537380A1, A3FEDE04, CEE7092B, 31860C44, 83335F17, DD37F7FC

537380A1, 59FC5CDB, 52638496, 1B65BDE0, C2038899, DD37F7FC, 46827AAE, CEE7092B, 183110C6, 83335F17

C2038899, 8AE30FBE, 59FC5CDB, 8E125949, 1B65BDE0, 83335F17, A757A907, 46827AAE, 9C24AF3B, 183110C6

1B65BDE0, 4F4AEBED, 8AE30FBE, F1736D67, 8E125949, 183110C6, E90F38FC,

A757A907, 09EAB91A, 9C24AF3B

8E125949, 65BBCCCC, 4F4AEBED, 8C3EFA2B, F1736D67, 9C24AF3B, EC65CB85, E90F38FC, 5EA41E9D, 09EAB91A

F1736D67, 0B3B88C1, 65BBCCCC, 2BAFB53D, 8C3EFA2B, 09EAB91A, 54B06FBD, EC65CB85, 3CE3F3A4, 5EA41E9D

8C3EFA2B, 6DF30989, 0B3B88C1, EF333196, 2BAFB53D, 5EA41E9D, D8D6F0E3, 54B06FBD, 972E17B1, 3CE3F3A4

2BAFB53D, 156421AC, 6DF30989, EE23042C, EF333196, 3CE3F3A4, B30DA892, D8D6F0E3, C1BEF552, 972E17B1

EF333196, 6F54F9CA, 156421AC, CC2625B7, EE23042C, 972E17B1, F526A85A, B30DA892, 5BC38F63, C1BEF552

EE23042C, A5D28921, 6F54F9CA, 9086B055, CC2625B7, C1BEF552, 5F5587DB, F526A85A, 36A24ACC, 5BC38F63

CC2625B7, 2959D915, A5D28921, 53E729BD, 9086B055, 5BC38F63, 9FABAC24, 5F5587DB, 9AA16BD4, 36A24ACC

9086B055, 4EFF0384, 2959D915, 4A248697, 53E729BD, 36A24ACC, 52E4FB9B, 9FABAC24, 561F6D7D, 9AA16BD4

53E729BD, 17292945, 4EFF0384, 676454A5, 4A248697, 9AA16BD4, E13C3BDA, 52E4FB9B, AEB0927E, 561F6D7D

4A248697, 5FE71F22, 17292945, FC0E113B, 676454A5, 561F6D7D, 71244E49, E13C3BDA, 93EE6D4B, AEB0927E

676454A5, DC06A80F, 5FE71F22, A4A5145C, FC0E113B, AEB0927E, AA49234C, 71244E49, F0EF6B84, 93EE6D4B

FC0E113B, 5BD21FC5, DC06A80F, 9C7C897F, A4A5145C, 93EE6D4B, 42532D95, AA49234C, 913925C4, F0EF6B84

A4A5145C, 5587BC4F, 5BD21FC5, 1AA03F70, 9C7C897F, F0EF6B84, CDA86FD0, 42532D95, 248D32A9, 913925C4

9C7C897F, A1755F6B, 5587BC4F, 487F156F, 1AA03F70, 913925C4, 69C12F76, CDA86FD0, 4CB65509, 248D32A9

1AA03F70, 100A6B19, A1755F6B, 1EF13D56, 487F156F, 248D32A9, 44272219, 69C12F76, A1BF4336, 4CB65509

487F156F, AA2CFD07, 100A6B19, D57DAE85, 1EF13D56, 4CB65509, CBD360C3, 44272219, 04BDD9A7, A1BF4336

1EF13D56, 28246D22, AA2CFD07, 29AC6440, D57DAE85, A1BF4336, 27A64C2D, CBD360C3, 9C886510, 04BDD9A7

D57DAE85, 4909C2BD, 28246D22, B3F41EA8, 29AC6440, 04BDD9A7, CCB70B88, 27A64C2D, 4D830F2F, 9C886510

29AC6440, 9020271B, 4909C2BD, 91B488A0, B3F41EA8, 9C886510, 2020C0FC, CCB70B88, 9930B49E, 4D830F2F

B3F41EA8, A557D838, 9020271B, 270AF524, 91B488A0, 4D830F2F, 7541E108, 2020C0FC, DC2E2332, 9930B49E

91B488A0, F879D1F8, A557D838, 809C6E40, 270AF524, 9930B49E, 0A66EBF9, 7541E108, 8303F080, DC2E2332

270AF524，39BAC08A，F879D1F8，5F60E295，809C6E40，DC2E2332，A0AB24D8，0A66EBF9，078421D5，8303F080

809C6E40，DF212B9C，39BAC08A，E747E3E1，5F60E295，8303F080，44C068DD，A0AB24D8，9BAFE429，078421D5

5F60E295，46F2CD86，DF212B9C，EB0228E6，E747E3E1，078421D5，3F8B3B48，44C068DD，AC936282，9BAFE429

E747E3E1，A17766F4，46F2CD86，84AE737C，EB0228E6，9BAFE429，873A41C4，3F8B3B48，01A37513，AC936282

EB0228E6，FC20AA01，A17766F4，CB36191B，84AE737C，AC936282，A2969EB4，873A41C4，2CED20FE，01A37513

84AE737C，93A30DD9，FC20AA01，DD9BD285，CB36191B，01A37513，7B345F4F，A2969EB4，E907121C，2CED20FE

CB36191B，98554E1C，93A30DD9，82A807F0，DD9BD285，2CED20FE，07B2EA78，7B345F4F，5A7AD28A，E907121C

DD9BD285，79D46BD1，98554E1C，8C37664E，82A807F0，E907121C，93451653，07B2EA78，D17D3DEC，5A7AD28A

82A807F0，5FBC55DB，79D46BD1，55387261，8C37664E，5A7AD28A，AA0DF949，93451653，CBA9E01E，D17D3DEC

8C37664E，DEF23A3B，5FBC55DB，51AF45E7，55387261，D17D3DEC，030FFB9A，AA0DF949，14594E4D，CBA9E01E

55387261，287DB1EB，DEF23A3B，F1576D7E，51AF45E7，CBA9E01E，0D9CD217，030FFB9A，37E526A8，14594E4D

51AF45E7，CF955B8E，287DB1EB，C8E8EF7B，F1576D7E，14594E4D，BECE1BBD，0D9CD217，3FEE680C，37E526A8

F1576D7E，83B6B7E8，CF955B8E，F6C7ACA1，C8E8EF7B，37E526A8，D97CFEEC，BECE1BBD，73485C36，3FEE680C

C8E8EF7B，7943C443，83B6B7E8，556E3B3E，F6C7ACA1，3FEE680C，DBEA79F5，D97CFEEC，386EF6FB，73485C36

F6C7ACA1，F336AA45，7943C443，DADFA20E，556E3B3E，73485C36，91704BDB，DBEA79F5，F3FBB365，386EF6FB

556E3B3E，2FF847D6，F336AA45，0F110DE5，DADFA20E，386EF6FB，40CBA97D，91704BDB，A9E7D76F，F3FBB365

DADFA20E，33FE64C9，2FF847D6，DAA917CC，0F110DE5，F3FBB365，B0BD2456，40CBA97D，C12F6E45，A9E7D76F

0F110DE5，78378FE9，33FE64C9，E11F58BF，DAA917CC，A9E7D76F，CA09D415，B0BD2456，2EA5F503，C12F6E45

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X_4、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3、X'_4 的连续值(用 16 进制表示)，它们在处理第 2 块过程中获得。

52720555，3B09A402，94C343B1，9CEDC3EA，9039D740，52720555，3B09A402，94C343B1，9CEDC3EA，9039D740

9039D740，59874B6C，3B09A402，0D0EC653，9CEDC3EA，9039D740，7FA6C9AF，3B09A402，0D0EC653，9CEDC3EA

9CEDC3EA，1D0D43D8，59874B6C，269008EC，0D0EC653，9CEDC3EA，149F92B4，

7FA6C9AF，269008EC，0D0EC653

0D0EC653，EF3045D6，1D0D43D8，1D2DB166，269008EC，0D0EC653，0E887E05，149F92B4，9B26BDFE，269008EC

269008EC，1E6BC8AD，EF3045D6，350F6074，1D2DB166，269008EC，6E8757AC，0E887E05，7E4AD052，9B26BDFE

1D2DB166，79CC70E3，1E6BC8AD，C1175BBC，350F6074，9B26BDFE，32C1290B，6E8757AC，21F8143A，7E4AD052

350F6074，13A4B937，79CC70E3，AF22B479，C1175BBC，7E4AD052，8EB02C5A，32C1290B，1D5EB1BA，21F8143A

C1175BBC，EE066CB9，13A4B937，31C38DE7，AF22B479，21F8143A，719EB9D9，8EB02C5A，04A42CCB，1D5EB1BA

AF22B479，A08AFF93，EE066CB9，92E4DC4E，31C38DE7，1D5EB1BA，3D5B8A9A，719EB9D9，C0B16A3A，04A42CCB

31C38DE7，89E27A43，A08AFF93，19B2E7B8，92E4DC4E，04A42CCB，47DEA0A3，3D5B8A9A，7AE765C6，C0B16A3A

92E4DC4E，50EEC8A1，89E27A43，2BFE4E82，19B2E7B8，C0B16A3A，A6AACEE1，47DEA0A3，6E2A68F5，7AE765C6

19B2E7B8，0FDE892D，50EEC8A1，89E90E27，2BFE4E82，7AE765C6，4456D048，A6AACEE1，7A828D1F，6E2A68F5

2BFE4E82，47B046C8，0FDE892D，BB228543，89E90E27，6E2A68F5，072D166E，4456D048，AB3B869A，7A828D1F

89E90E27，5C8F582E，47B046C8，7A24B43F，BB228543，7A828D1F，B37A11D1，072D166E，5B412111，AB3B869A

BB228543，3D7F05B8，5C8F582E，C11B211E，7A24B43F，AB3B869A，654CBE94，B37A11D1，B459B81C，5B412111

7A24B43F，962BCAF7，3D7F05B8，3D60B972，C11B211E，5B412111，6AFF9ABA，654CBE94，E84746CD，B459B81C

C11B211E，1A459D2E，962BCAF7，FC16E0F5，3D60B972，B459B81C，EE0E390E，6AFF9ABA，32FA5195，E84746CD

3D60B972，1622907A，1A459D2E，AF2BDE58，FC16E0F5，E84746CD，569023C2，EE0E390E，FE6AE9AB，32FA5195

FC16E0F5，B75B2E49，1622907A，1674B869，AF2BDE58，32FA5195，5C2944E8，569023C2，38E43BB8，FE6AE9AB

AF2BDE58，6F16D4C4，B75B2E49，8A41E858，1674B869，FE6AE9AB，103CE067，5C2944E8，408F095A，38E43BB8

1674B869，46FDEE89，6F16D4C4，6CB926DD，8A41E858，38E43BB8，AB641473，103CE067，A513A170，408F095A

8A41E858，E9F89F50，46FDEE89，5B5311BC，6CB926DD，408F095A，25643DBF，AB641473，F3819C40，A513A170

6CB926DD，EC9A614C，E9F89F50，F7BA251B，5B5311BC，A513A170，E60A5336，25643DBF，9051CEAD，F3819C40

5B5311BC，D525F69D，EC9A614C，E27D43A7，F7BA251B，F3819C40，FF4D318D，E60A5336，90F6FC95，9051CEAD

F7BA251B, EDFBF331, D525F69D, 698533B2, E27D43A7, 9051CEAD, 6D5A28DD, FF4D318D, 294CDB98, 90F6FC95

E27D43A7, 93C5E732, EDFBF331, 97DA7754, 698533B2, 90F6FC95, 855C140A, 6D5A28DD, 34C637FD, 294CDB98

698533B2, 24907FDF, 93C5E732, EFCCC7B7, 97DA7754, 294CDB98, 79C1BC35, 855C140A, 68A375B5, 34C637FD

97DA7754, E2193F3E, 24907FDF, 179CCA4F, EFCCC7B7, 34C637FD, B2D5EF34, 79C1BC35, 70502A15, 68A375B5

EFCCC7B7, D3AD6006, E2193F3E, 41FF7C92, 179CCA4F, 68A375B5, DB87209A, B2D5EF34, 06F0D5E7, 70502A15

179CCA4F, 6B8BFAB4, D3AD6006, 64FCFB88, 41FF7C92, 70502A15, 4DEC84F2, DB87209A, 57BCD2CB, 06F0D5E7

41FF7C92, 5052D6EF, 6B8BFAB4, B5801B4E, 64FCFB88, 06F0D5E7, D4F6A30D, 4DEC84F2, 1C826B6E, 57BCD2CB

64FCFB88, FF36EBC8, 5052D6EF, 2FEAD1AE, B5801B4E, 57BCD2CB, 0191C9F0, D4F6A30D, B213C937, 1C826B6E

B5801B4E, 5A010C53, FF36EBC8, 4B5BBD41, 2FEAD1AE, 1C826B6E, 20FBAB36, 0191C9F0, DA8C3753, B213C937

2FEAD1AE, 952BFB5D, 5A010C53, DBAF23FC, 4B5BBD41, B213C937, 7E796493, 20FBAB36, 4727C006, DA8C3753

4B5BBD41, FE05BEE3, 952BFB5D, 04314D68, DBAF23FC, DA8C3753, C9EABB3E, 7E796493, EEACD883, 4727C006

DBAF23FC, 2256AF69, FE05BEE3, AFED7654, 04314D68, 4727C006, B44977A5, C9EABB3E, E5924DF9, EEACD883

04314D68, 5285B0D3, 2256AF69, 16FB8FF8, AFED7654, EEACD883, 287580C6, B44977A5, AAECFB27, E5924DF9

AFED7654, 1DFB856C, 5285B0D3, 5ABDA489, 16FB8FF8, E5924DF9, 1E1DBD16, 287580C6, 25DE96D1, AAECFB27

16FB8FF8, 32974404, 1DFB856C, 16C34D4A, 5ABDA489, AAECFB27, FBEB21BA, 1E1DBD16, D60318A1, 25DE96D1

5ABDA489, 90AC71CE, 32974404, EE15B077, 16C34D4A, 25DE96D1, B74BF3E2, FBEB21BA, 76F45878, D60318A1

16C34D4A, 849CCC12, 90AC71CE, 5D1010CA, EE15B077, D60318A1, 755BEDDF, B74BF3E2, AC86EBEF, 76F45878

EE15B077, 340EBE92, 849CCC12, B1C73A42, 5D1010CA, 76F45878, 3CD099C6, 755BEDDF, 2FCF8ADD, AC86EBEF

5D1010CA, F531E5F5, 340EBE92, 73304A12, B1C73A42, AC86EBEF, A19BBAA2, 3CD099C6, 6FB77DD5, 2FCF8ADD

B1C73A42, 27528557, F531E5F5, 3AFA48D0, 73304A12, 2FCF8ADD, EFC554F1, A19BBAA2, 426718F3, 6FB77DD5

73304A12, E4AFA69F, 27528557, C797D7D4, 3AFA48D0, 6FB77DD5, F56F1485, EFC554F1, 6EEA8A86, 426718F3

3AFA48D0, E3462C93, E4AFA69F, 4A155C9D, C797D7D4, 426718F3, E0A1480A,

F56F1485，1553C7BF，6EEA8A86

C797D7D4，3CF5CD85，E3462C93，BE9A7F92，4A155C9D，6EEA8A86，9F80007D，E0A1480A，BC5217D5，1553C7BF

4A155C9D，B6C756F9，3CF5CD85，18B24F8D，BE9A7F92，1553C7BF，090898BE，9F80007D，85202B82，BC5217D5

BE9A7F92，CC2AB627，B6C756F9，D73614F3，18B24F8D，BC5217D5，A0CD75A2，090898BE，0001F67E，85202B82

18B24F8D，E5471921，CC2AB627，1D5BE6DB，D73614F3，85202B82，95FE46E6，A0CD75A2，2262F824，0001F67E

D73614F3，E8FEFBC6，E5471921，AAD89F30，1D5BE6DB，0001F67E，4B55D832，95FE46E6，35D68A83，2262F824

1D5BE6DB，788FFBE7，E8FEFBC6，1C648795，AAD89F30，2262F824，681302D4，4B55D832，F91B9A57，35D68A83

AAD89F30，FA97F1BB，788FFBE7，FBEF1BA3，1C648795，35D68A83，860F8E32，681302D4，5760C92D，F91B9A57

1C648795，2FE154B4，FA97F1BB，3FEF9DE2，FBEF1BA3，F91B9A57，CA3DDAC0，860F8E32，4C0B51A0，5760C92D

FBEF1BA3，D884695B，2FE154B4，5FC6EFEA，3FEF9DE2，5760C92D，7E790793，CA3DDAC0，3E38CA18，4C0B51A0

3FEF9DE2，A09357E9，D884695B，8552D0BF，5FC6EFEA，4C0B51A0，4E0DF927，7E790793，F76B0328，3E38CA18

5FC6EFEA，019B9791，A09357E9，11A56F62，8552D0BF，3E38CA18，311DFB90，4E0DF927，E41E4DF9，F76B0328

8552D0BF，70DB6FDF，019B9791，4D5FA682，11A56F62，F76B0328，24FA9DC7，311DFB90，37E49D38，E41E4DF9

11A56F62，82F104B4，70DB6FDF，6E5E4406，4D5FA682，E41E4DF9，CE45E142，24FA9DC7，77EE40C4，37E49D38

4D5FA682，BFAB29F8，82F104B4，6DBF7DC3，6E5E4406，37E49D38，9C4F267F，CE45E142，EA771C93，77EE40C4

6E5E4406，880198A9，BFAB29F8，C412D20B，6DBF7DC3，77EE40C4，06880805，9C4F267F，17850B39，EA771C93

6DBF7DC3，917C197C，880198A9，ACA7E2FE，C412D20B，EA771C93，7625BD09，06880805，3C99FE71，17850B39

C412D20B，03E7992A，917C197C，0662A620，ACA7E2FE，17850B39，8720C8E7，7625BD09，2020141A，3C99FE71

ACA7E2FE，824CEF7A，03E7992A，F065F245，0662A620，3C99FE71，CBB7DA7A，8720C8E7，96F425D8，2020141A

0662A620，AF16F218，824CEF7A，9E64A80F，F065F245，2020141A，88851068，CBB7DA7A，83239E1C，96F425D8

F065F245，EFC8943D，AF16F218，33BDEA09，9E64A80F，96F425D8，C85C4EB8，88851068，DF69EB2E，83239E1C

9E64A80F，C80FF53B，EFC8943D，5BC862BC，33BDEA09，83239E1C，57BF18E2，C85C4EB8，1441A222，DF69EB2E

33BDEA09，28DF9E36，C80FF53B，2250F7BF，5BC862BC，DF69EB2E，48932C1A，57BF18E2，713AE321，1441A222

5BC862BC，6E1D8950，28DF9E36，3FD4EF20，2250F7BF，1441A222，15C7B0BD，48932C1A，FC63895E，713AE321

2250F7BF，21EEE621，6E1D8950，7E78D8A3，3FD4EF20，713AE321，FCBC9E78，15C7B0BD，4CB06922，FC63895E

3FD4EF20，561379BA，21EEE621，762541B8，7E78D8A3，FC63895E，DD28EA60，FCBC9E78，1EC2F457，4CB06922

7E78D8A3，4D0255C5，561379BA，BB988487，762541B8，4CB06922，CF1BB810，DD28EA60，F279E3F2，1EC2F457

762541B8，966845EC，4D0255C5，4DE6E958，BB988487，1EC2F457，5D899D62，CF1BB810，A3A98374，F279E3F2

BB988487，D922DEB8，966845EC，09571534，4DE6E958，F279E3F2，F1144141，5D899D62，6EE0433C，A3A98374

4DE6E958，B919B2A3，D922DEB8，A117B259，09571534，A3A98374，940BBA12，F1144141，26758976，6EE0433C

09571534，D3CF80F9，B919B2A3，8B7AE364，A117B259，6EE0433C，33DDA9B5，940BBA12，510507C4，26758976

A117B259，F548EA98，D3CF80F9，66CA8EE4，8B7AE364，26758976，DCE0B562，33DDA9B5，2EE84A50，510507C4

8B7AE364，A1D3372D，F548EA98，3E03E74F，66CA8EE4，510507C4，C103FBE9，DCE0B562，76A6D4CF，2EE84A50

66CA8EE4，6578D66C，A1D3372D，23AA63D5，3E03E74F，2EE84A50，832961D9，C103FBE9，82D58B73，76A6D4CF

3E03E74F，57C29604，6578D66C，4CDCB687，23AA63D5，76A6D4CF，B183744E，832961D9，0FEFA704，82D58B73

23AA63D5，27F5E937，57C29604，E359B195，4CDCB687，82D58B73，E710A112，B183744E，A587660C，0FEFA704

散列码是下列 160 位串：

12 A0 53 38 4A 9C 0C 88 E4 05 A0 6C 27 DC F4 9A DA 62 EB 2B

A2.9 例 9

本例数据串是 1000000 字节串，由字母“a”重复 10^6 次的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

52 78 32 43 C1 69 7B DB E1 6D 37 F9 7F 68 F0 83 25 DC 15 28

A3 专用散列函数 2

散列函数 2。

A3.1 例 1

本例中数据串为空串，即零长度串。

散列码是下列 128 位串：

CD F2 62 13 A1 50 DC 3E CB 61 0F 18 F6 B3 8B 46

A3.2 例 2

本例中数据串由单个字节的数据串组成，即字母“a”的 GB 1988 编码版本。散列码是下列 128 位串：

86 BE 7A FA 33 9D 0F C7 CF C7 85 E7 2F 57 8D 33

A3.3 例3

本例中数据串由"abc"的GB 1988编码版本的3字节串组成。它等同于位串："01100001 01100010 01100011"。

经过填充过程后，由该数据串推导出的单个16字的块如下：

80636261 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000018 00000000

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3 的连续值(用16进制表示)：

67452301，EFCDAB89，98BADCFE，10325476，67452301，EFCDAB89，98BADCFE，10325476
10325476，6D431A77，EFCDAB89，98BADCFE，10325476，70376F40，EFCDAB89，98BADCFE
98BADCFE，B05D8A99，6D431A77，EFCDAB89，98BADCFE，989F6BB0，70376F40，EFCDAB89
EFCDAB89，0C32E5C7，B05D8A99，6D431A77，EFCDAB89，39B14904，989F6BB0，70376F40
6D431A77，A20B2C0F，0C32E5C7，B05D8A99，70376F40，671C03CC，39B14904，989F6BB0
B05D8A99，74EBB911，A20B2C0F，0C32E5C7，989F6BB0，BFD55C42，671C03CC，39B14904
0C32E5C7，2FFB728B，74EBB911，A20B2C0F，39B14904，A12F346F，BFD55C42，671C03CC
A20B2C0F，A766AE02，2FFB728B，74EBB911，671C03CC，989C2210，A12F346F，BFD55C42
74EBB911，03234F3D，A766AE02，2FFB728B，BFD55C42，0F95FBEA，989C2210，A12F346F
2FFB728B，52662805，03234F3D，A766AE02，A12F346F，068D5115，0F95FBEA，989C2210
A766AE02，E778A4C3，52662805，03234F3D，989C2210，AFCD27FC，068D5115，0F95FBEA
03234F3D，1C7F5769，E778A4C3，52662805，0F95FBEA，CBD1F3F8，AFCD27FC，068D5115
52662805，95765642，1C7F5769，E778A4C3，068D5115，CFFE405F，CBD1F3F8，AFCD27FC
E778A4C3，35F37B70，95765642，1C7F5769，AFCD27FC，2B55C9C3，CFFE405F，CBD1F3F8
1C7F5769，398F8F52，35F37B70，95765642，CBD1F3F8，DD6A43FB，2B55C9C3，CFFE405F
95765642，13F3C36B，398F8F52，35F37B70，CFFE405F，049B909E，DD6A43FB，2B55C9C3
35F37B70，058D8BB5，13F3C36B，398F8F52，2B55C9C3，3713BFFD，049B909E，DD6A43FB
398F8F52，FCBE3664，058D8BB5，13F3C36B，DD6A43FB，82ADDB53，3713BFFD，049B909E
13F3C36B，F7F306A6，FCBE3664，058D8BB5，049B909E，CC1D8105，82ADDB53，3713BFFD
058D8BB5，34CC3963，F7F306A6，FCBE3664，3713BFFD，BE09159A，CC1D8105，82ADDB53
FCBE3664，416E8BA0，34CC3963，F7F306A6，82ADDB53，541AE568，BE09159A，CC1D8105
F7F306A6，EDE91870，416E8BA0，34CC3963，CC1D8105，27D40F94，541AE568，BE09159A
34CC3963，C352C547，EDE91870，416E8BA0，BE09159A，675C363A，27D40F94，541AE568
416E8BA0，5D5EEE28，C352C547，EDE91870，541AE568，77F3A38B，675C363A，27D40F94
EDE91870，6CC4BEF2，5D5EEE28，C352C547，27D40F94，84D73C44，77F3A38B，675C363A
C352C547，E140970B，6CC4BEF2，5D5EEE28，675C363A，D2958F37，84D73C44，77F3A38B
5D5EEE28，79F631A9，E140970B，6CC4BEF2，77F3A38B，FC39C927，D2958F37，84D73C44
6CC4BEF2，038E0E91，79F631A9，E140970B，84D73C44，E3A5A4DE，FC39C927，D2958F37
E140970B，1B942D52，038E0E91，79F631A9，D2958F37，4BA3A889，E3A5A4DE，FC39C927
79F631A9，496AECFD，1B942D52，038E0E91，FC39C927，A964BA74，4BA3A889，E3A5A4DE
038E0E91，FE6CD56F，496AECFD，1B942D52，E3A5A4DE，7AF9DBB0，A964BA74，4BA3A889
1B942D52，2E94F501，FE6CD56F，496AECFD，4BA3A889，7DA68EA9，7AF9DBB0，A964BA74
496AECFD，584E8E58，2E94F501，FE6CD56F，A964BA74，9C7247E5，7DA68EA9，7AF9DBB0
FE6CD56F，41A17EFA，584E8E58，2E94F501，7AF9DBB0，0130312B，9C7247E5，7DA68EA9
2E94F501，8981C6CD，41A17EFA，584E8E58，7DA68EA9，90552232，0130312B，9C7247E5

584E8E58，400A93E1，8981C6CD，41A17EFA，9C7247E5，99C1FBA4，90552232，0130312B
41A17EFA，841F817F，400A93E1，8981C6CD，0130312B，9D481CD2，99C1FBA4，90552232
8981C6CD，659379BE，841F817F，400A93E1，90552232，F5AABE07，9D481CD2，99C1FBA4
400A93E1，AB3D9A70，659379BE，841F817F，99C1FBA4，C3AFB7E6，F5AABE07，9D481CD2
841F817F，D3D21DC8，AB3D9A70，659379BE，9D481CD2，473E2B79，C3AFB7E6，F5AABE07
659379BE，38C8D29D，D3D21DC8，AB3D9A70，F5AABE07，C4CAFF99，473E2B79，C3AFB7E6
AB3D9A70，738B9B0F，38C8D29D，D3D21DC8，C3AFB7E6，A2879AA4，C4CAFF99，473E2B79
D3D21DC8，8528B83E，738B9B0F，38C8D29D，473E2B79，56565EDB，A2879AA4，C4CAFF99
38C8D29D，7345AF18，8528B83E，738B9B0F，C4CAFF99，E7A4BD86，56565EDB，A2879AA4
738B9B0F，FFCCC52B，7345AF18，8528B83E，A2879AA4，974B9E10，E7A4BD86，56565EDB
8528B83E，A77E902B，FFCCC52B，7345AF18，56565EDB，96CC5AE1，974B9E10，E7A4BD86
7345AF18，CB9C6C83，A77E902B，FFCCC52B，E7A4BD86，57E6A772，96CC5AE1，974B9E10
FFCCC52B，38A2DA83，CB9C6C83，A77E902B，974B9E10，F10B6CF5，57E6A772，96CC5AE1
A77E902B，487F9401，38A2DA83，CB9C6C83，96CC5AE1，90426E6B，F10B6CF5，57E6A772
CB9C6C83，C7184576，487F9401，38A2DA83，57E6A772，0066E6BE，90426E6B，F10B6CF5
38A2DA83，56D619B1，C7184576，487F9401，F10B6CF5，22D17257，0066E6BE，90426E6B
487F9401，3A35A3C5，56D619B1，C7184576，90426E6B，016777A4，22D17257，0066E6BE
C7184576，B5517538，3A35A3C5，56D619B1，0066E6BE，9A8DC5A0，016777A4，22D17257
56D619B1，4609C4C2，B5517538，3A35A3C5，22D17257，A9C46E68，9A8DC5A0，016777A4
3A35A3C5，D5C2B699，4609C4C2，B5517538，016777A4，13B0D540，A9C46E68，9A8DC5A0
B5517538，342AF741，D5C2B699，4609C4C2，9A8DC5A0，983D8B08，13B0D540，A9C46E68
4609C4C2，38286DDA，342AF741，D5C2B699，A9C46E68，96084F4E，983D8B08，13B0D540
D5C2B699，9BCEEC0A，38286DDA，342AF741，13B0D540，D25FDBB1，96084F4E，983D8B08
342AF741，5803DF3A，9BCEEC0A，38286DDA，983D8B08，35EA6FE0，D25FDBB1，96084F4E
38286DDA，E1B026EB，5803DF3A，9BCEEC0A，96084F4E，B862709F，35EA6FE0，D25FDBB1
9BCEEC0A，31587C22，E1B026EB，5803DF3A，D25FDBB1，C02839EB，B862709F，35EA6FE0
5803DF3A，9B25E1DC，31587C22，E1B026EB，35EA6FE0，00245200，C02839EB，B862709F
E1B026EB，2205379E，9B25E1DC，31587C22，B862709F，CB116A95，00245200，C02839EB
31587C22，5E3334A3，2205379E，9B25E1DC，C02839EB，B90EE1BF，CB116A95，00245200
9B25E1DC，56F80FA9，5E3334A3，2205379E，00245200，64132D32，B90EE1BF，CB116A95

散列码是下列 128 位串：

C1 4A 12 19 9C 66 E4 BA 84 63 6B 0F 69 14 4C 77

A3.4 例 4

本例中数据串是 14 字节串，由"message digest"GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 128 位串：

9E 32 7B 3D 6E 52 30 62 AF C1 13 2D 7D F9 D1 B8

A3.5 例 5

本例中数据串是 26 字节串，由"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"GB 1988 编码版本组成。

散列码是以下 128 位串：

FD 2A A6 07 F7 1D C8 F5 10 71 49 22 B3 71 83 4E

A3.6 例 6

本例中数据串是 62 字节串，由"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Zabcdefghi-

jklmnopqrstuvwxyz0123456789"的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 128 位串：

B0 E2 0B 6E 31 16 64 02 86 ED 3A 87 A5 71 30 79 B2 1F 51 89

A3.7 例 7

本例中数据串是 80 字节串，由 8 次重复"1234567890"的 GB1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

D1 E9 59 EB 17 9C 91 1F AE A4 62 4C 60 C5 C7 02

A3.8 例 8

本例中数据串是 56 字节串，由"abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq"的 GB 1988 编码版本组成。

经过填充过程后，由数据串推导出来的两个 16 字的块如下：

64636261 65646362 66656463 67666564 68676665 69686766 6A696867 6B6A6968

6C6B6A69 6D6C6B6A 6E6D6C6B 6F6E6D6C 706F6E6D 71706F6E 00000080 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000001C0 00000000

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3 的连续值(用 16 进制表示)，它们在处理第 1 块过程中获得。

67452301，EFCDAB89，98BADCFE，10325476，67452301，EFCDAB89，98BADCFE，10325476
10325476，6D431997，EFCDAB89，98BADCFE，10325476，D89ED5A9，EFCDAB89，98BADCFE
98BADCFE，C9AE23F2，6D431997，EFCDAB89，98BADCFE，69B10AC1，D89ED5A9，EFCDAB89
EFCDAB89，69A6A520，C9AE23F2，6D431997，EFCDAB89，B661DB9C，69B10AC1，D89ED5A9
6D431997，FB032247，69A6A520，C9AE23F2，D89ED5A9，ABACC2AF，B661DB9C，69B10AC1
C9AE23F2，16C49226，FB032247，69A6A520，69B10AC1，D412CAD1，ABACC2AF，B661DB9C
69A6A520，77A099B7，16C49226，FB032247，B661DB9C，E2DEDF22，D412CAD1，ABACC2AF
FB032247，3B9BAEB7，77A099B7，16C49226，ABACC2AF，CFB03688，E2DEDF22，D412CAD1
16C49226，DA61AB82，3B9BAEB7，77A099B7，D412CAD1，72599389，CFB03688，E2DEDF22
77A099B7，54C888CC，DA61AB82，3B9BAEB7，E2DEDF22，CF3CD682，72599389，CFB03688
3B9BAEB7，F2635347，54C888CC，DA61AB82，CFB03688，B235784E，CF3CD682，72599389
DA61AB82，E2CAC9B4，F2635347，54C888CC，72599389，881678DF，B235784E，CF3CD682
54C888CC，9596C718，E2CAC9B4，F2635347，CF3CD682，E815373B，881678DF，B235784E
F2635347，9DD54912，9596C718，E2CAC9B4，B235784E，BD994B56，E815373B，881678DF
E2CAC9B4，2E8539A7，9DD54912，9596C718，881678DF，B0055655，BD994B56，E815373B
9596C718，2303C213，2E8539A7，9DD54912，E815373B，CC87EF5A，B0055655，BD994B56
9DD54912，EA79BE25，2303C213，2E8539A7，BD994B56，6B24384D，CC87EF5A，B0055655
2E8539A7，23D7CB45，EA79BE25，2303C213，B0055655，93E7329F，6B24384D，CC87EF5A
2303C213，F028EF04，23D7CB45，EA79BE25，CC87EF5A，35B95AE7，93E7329F，6B24384D
EA79BE25，48863F19，F028EF04，23D7CB45，6B24384D，06C6536D，35B95AE7，93E7329F
23D7CB45，514C81B6，48863F19，F028EF04，93E7329F，FF1C5DC7，06C6536D，35B95AE7
F028EF04，6102CE67，514C81B6，48863F19，35B95AE7，D0D541F1，FF1C5DC7，06C6536D
48863F19，330485FD，6102CE67，514C81B6，06C6536D，A94C0DD9，D0D541F1，FF1C5DC7
514C81B6，289E8C82，330485FD，6102CE67，FF1C5DC7，DEDC1E39，A94C0DD9，D0D541F1
6102CE67，13CC3A1D，289E8C82，330485FD，D0D541F1，12D926C0，DEDC1E39，A94C0DD9

330485FD，40A226A6，13CC3A1D，289E8C82，A94C0DD9，ED7EDA63，12D926C0，DEDC1E39
289E8C82，70BFB1A8，40A226A6，13CC3A1D，DEDC1E39，9E52219C，ED7EDA63，12D926C0
13CC3A1D，CE1D1A37，70BFB1A8，40A226A6，12D926C0，F5D22339，9E52219C，ED7EDA63
40A226A6，EC9F7830，CE1D1A37，70BFB1A8，ED7EDA63，0BC5B4FC，F5D22339，9E52219C
70BFB1A8，3CF2D6EE，EC9F7830，CE1D1A37，9E52219C，FCFBD391，0BC5B4FC，F5D22339
CE1D1A37，F0C1F95C，3CF2D6EE，EC9F7830，F5D22339，2B6A389B，FCFBD391，0BC5B4FC
EC9F7830，9A351A9D，F0C1F95C，3CF2D6EE，0BC5B4FC，FBF85B05，2B6A389B，FCFBD391
3CF2D6EE，138B0685，9A351A9D，F0C1F95C，FCFBD391，F7BBBE8B，FBF85B05，2B6A389B
F0C1F95C，EA3574D1，138B0685，9A351A9D，2B6A389B，C8592ACC，F7BBBE8B，FBF85B05
9A351A9D，4719C849，EA3574D1，138B0685，FBF85B05，FE2D3EFA，C8592ACC，F7BBBE8B
138B0685，57F52A13，4719C849，EA3574D1，F7BBBE8B，5411CC34，FE2D3EFA，C8592ACC
EA3574D1，4751F880，57F52A13，4719C849，C8592ACC，DC8ED546，5411CC34，FE2D3EFA
4719C849，80605BAF，4751F880，57F52A13，FE2D3EFA，55C1E317，DC8ED546，5411CC34
57F52A13，1E53AD4A，80605BAF，4751F880，5411CC34，0B92E4F0，55C1E317，DC8ED546
4751F880，1ABEED79，1E53AD4A，80605BAF，DC8ED546，5E192900，0B92E4F0，55C1E317
80605BAF，75EACBB7，1ABEED79，1E53AD4A，55C1E317，186EB0CF，5E192900，0B92E4F0
1E53AD4A，08AC1056，75EACBB7，1ABEED79，0B92E4F0，8F3A64E3，186EB0CF，5E192900
1ABEED79，9BDB7A88，08AC1056，75EACBB7，5E192900，3701E7B3，8F3A64E3，186EB0CF
75EACBB7，ADF32F05，9BDB7A88，08AC1056，186EB0CF，6CE969E9，3701E7B3，8F3A64E3
08AC1056，2277B80D，ADF32F05，9BDB7A88，8F3A64E3，EE7224D5，6CE969E9，3701E7B3
9BDB7A88，535DBB9A，2277B80D，ADF32F05，3701E7B3，3E849D0F，EE7224D5，6CE969E9
ADF32F05，2A494EC5，535DBB9A，2277B80D，6CE969E9，DDBD8EE7，3E849D0F，EE7224D5
2277B80D，693C7A09，2A494EC5，535DBB9A，EE7224D5，C3DDAC40，DDBD8EE7，3E849D0F
535DBB9A，148A5796，693C7A09，2A494EC5，3E849D0F，5E0E10B9，C3DDAC40，DDBD8EE7
2A494EC5，D2932448，148A5796，693C7A09，DDBD8EE7，1CCB75AF，5E0E10B9，C3DDAC40
693C7A09，39CA97B6，D2932448，148A5796，C3DDAC40，27F81499，1CCB75AF，5E0E10B9
148A5796，770BCE98，39CA97B6，D2932448，5E0E10B9，82843491，27F81499，1CCB75AF
D2932448，8C4DC6AF，770BCE98，39CA97B6，1CCB75AF，4E4E13E9，82843491，27F81499
39CA97B6，048CC517，8C4DC6AF，770BCE98，27F81499，03BD1BD9，4E4E13E9，82843491
770BCE98，419960CF，048CC517，8C4DC6AF，82843491，6FA999B7，03BD1BD9，4E4E13E9
8C4DC6AF，407700EE，419960CF，048CC517，4E4E13E9，37B18629，6FA999B7，03BD1BD9
048CC517，E60ABEC4，407700EE，419960CF，03BD1BD9，9EA44395，37B18629，6FA999B7
419960CF，0E248A8B，E60ABEC4，407700EE，6FA999B7，F877D28C，9EA44395，37B18629
407700EE，10667792，0E248A8B，E60ABEC4，37B18629，F63EA862，F877D28C，9EA44395
E60ABEC4，646BB7A8，10667792，0E248A8B，9EA44395，424072F0，F63EA862，F877D28C
0E248A8B，625CCE22，646BB7A8，10667792，F877D28C，3B7642B8，424072F0，F63EA862
10667792，8E0E1101，625CCE22，646BB7A8，F63EA862，CD620F4E，3B7642B8，424072F0
646BB7A8，C23D3583，8E0E1101，625CCE22，424072F0，BFAA1A02，CD620F4E，3B7642B8
625CCE22，81DE3DC5，C23D3583，8E0E1101，3B7642B8，1BA7FD36，BFAA1A02，CD620F4E
8E0E1101，D24E4181，81DE3DC5，C23D3583，CD620F4E，E62BB2A4，1BA7FD36，BFAA1A02

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X'_0、X'_1、X'_2、X'_3 的连续值(用 16 进制表示)，它们在处理第 2 块过程中获得。

31560350，285A21CF，846C181B，553B61B8，31560350，285A21CF，846C181B，553B61B8

553B61B8, 1ADDE153, 285A21CF, 846C181B, 553B61B8, 56C8C102, 285A21CF, 846C181B
846C181B, CE8FC309, 1ADDE153, 285A21CF, 846C181B, 702249A4, 56C8C102, 285A21CF
285A21CF, 0DD8403A, CE8FC309, 1ADDE153, 285A21CF, 22CB0A97, 702249A4, 56C8C102
1ADDE153, 4842F01E, 0DD8403A, CE8FC309, 56C8C102, 35B2DCDF, 22CB0A97, 702249A4
CE8FC309, BE6A9014, 4842F01E, 0DD8403A, 702249A4, D2EFFB4A, 35B2DCDF, 22CB0A97
0DD8403A, 7FE339CA, BE6A9014, 4842F01E, 22CB0A97, 59EA6C60, D2EFFB4A, 35B2DCDF
4842F01E, D1CCFD4B, 7FE339CA, BE6A9014, 35B2DCDF, 82DEA3AE, 59EA6C60, D2EFFB4A
BE6A9014, 108966B1, D1CCFD4B, 7FE339CA, D2EFFB4A, 4481FDE2, 82DEA3AE, 59EA6C60
7FE339CA, 899223E8, 108966B1, D1CCFD4B, 59EA6C60, 13BB8F73, 4481FDE2, 82DEA3AE
D1CCFD4B, 5E3B9917, 899223E8, 108966B1, 82DEA3AE, 946BD478, 13BB8F73, 4481FDE2
108966B1, 7666663B, 5E3B9917, 899223E8, 4481FDE2, BD0605EA, 946BD478, 13BB8F73
899223E8, A1BAD92C, 7666663B, 5E3B9917, 13BB8F73, 36F99153, BD0605EA, 946BD478
5E3B9917, DE527A04, A1BAD92C, 7666663B, 946BD478, EB4AE872, 36F99153, BD0605EA
7666663B, E52F1533, DE527A04, A1BAD92C, BD0605EA, 7C346442, EB4AE872, 36F99153
A1BAD92C, 5C3C2C22, E52F1533, DE527A04, 36F99153, AFA320AD, 7C346442, EB4AE872
DE527A04, FC1C4108, 5C3C2C22, E52F1533, EB4AE872, B4905651, AFA320AD, 7C346442
E52F1533, 0A03E84B, FC1C4108, 5C3C2C22, 7C346442, 02E94FA1, B4905651, AFA320AD
5C3C2C22, FB74BD26, 0A03E84B, FC1C4108, AFA320AD, E08D1799, 02E94FA1, B4905651
FC1C4108, C78DC5C4, FB74BD26, 0A03E84B, B4905651, 69AFAA80, E08D1799, 02E94FA1
0A03E84B, ACF60434, C78DC5C4, FB74BD26, 02E94FA1, FA665E46, 69AFAA80, E08D1799
FB74BD26, 58F751E0, ACF60434, C78DC5C4, E08D1799, 269AB7E3, FA665E46, 69AFAA80
C78DC5C4, EB75C7CB, 58F751E0, ACF60434, 69AFAA80, 0F06388B, 269AB7E3, FA665E46
ACF60434, 83C0A8B7, EB75C7CB, 58F751E0, FA665E46, FD44FBD5, 0F06388B, 269AB7E3
58F751E0, 27C87178, 83C0A8B7, EB75C7CB, 269AB7E3, DBBC0190, FD44FBD5, 0F06388B
EB75C7CB, B7B9163F, 27C87178, 83C0A8B7, 0F06388B, D0E3FC2B, DBBC0190, FD44FBD5
83C0A8B7, 0FA1C6DC, B7B9163F, 27C87178, FD44FBD5, 7D87B4BA, D0E3FC2B, DBBC0190
27C87178, 2CC60316, 0FA1C6DC, B7B9163F, DBBC0190, 68367FDB, 7D87B4BA, D0E3FC2B
B7B9163F, 08029C44, 2CC60316, 0FA1C6DC, D0E3FC2B, 53AB5439, 68367FDB, 7D87B4BA
0FA1C6DC, F693A10E, 08029C44, 2CC60316, 7D87B4BA, E78B75B5, 53AB5439, 68367FDB
2CC60316, 356224B9, F693A10E, 08029C44, 68367FDB, 830530DF, E78B75B5, 53AB5439
08029C44, 669F7869, 356224B9, F693A10E, 53AB5439, 67FCB1AC, 830530DF, E78B75B5
F693A10E, 7B70C168, 669F7869, 356224B9, E78B75B5, 757BB243, 67FCB1AC, 830530DF
356224B9, 037FB19C, 7B70C168, 669F7869, 830530DF, F0CA8878, 757BB243, 67FCB1AC
669F7869, 9B0A10B3, 037FB19C, 7B70C168, 67FCB1AC, FA10CB33, F0CA8878, 757BB243
7B70C168, 9D015956, 9B0A10B3, 037FB19C, 757BB243, 5487E56C, FA10CB33, F0CA8878
037FB19C, 6A7DE5F4, 9D015956, 9B0A10B3, F0CA8878, A5D33699, 5487E56C, FA10CB33
9B0A10B3, E522D913, 6A7DE5F4, 9D015956, FA10CB33, BEB495BC, A5D33699, 5487E56C
9D015956, 0EFD42E5, E522D913, 6A7DE5F4, 5487E56C, 05202F93, BEB495BC, A5D33699
6A7DE5F4, 7902100B, 0EFD42E5, E522D913, A5D33699, BACE7DD9, 05202F93, BEB495BC
E522D913, 1ACEFABC, 7902100B, 0EFD42E5, BEB495BC, 08D045DD, BACE7DD9, 05202F93
0EFD42E5, E07378FF, 1ACEFABC, 7902100B, 05202F93, 5448A3A0, 08D045DD, BACE7DD9
7902100B, 489C7A1A, E07378FF, 1ACEFABC, BACE7DD9, D98BE3AA, 5448A3A0, 08D045DD
1ACEFABC, C02A45A5, 489C7A1A, E07378FF, 08D045DD, 12EC982F, D98BE3AA, 5448A3A0

E07378FF，3068DDE8，C02A45A5，489C7A1A，5448A3A0，4A1EB2B2，12EC982F，D98BE3AA
489C7A1A，D5DD5018，3068DDE8，C02A45A5，D98BE3AA，D677AAA8，4A1EB2B2，12EC982F
C02A45A5，B9D75D76，D5DD5018，3068DDE8，12EC982F，5AA89133，D677AAA8，4A1EB2B2
3068DDE8，51A9B2DD，B9D75D76，D5DD5018，4A1EB2B2，49BCE169，5AA89133，D677AAA8
D5DD5018，36F589C4，51A9B2DD，B9D75D76，D677AAA8，CF4FA8D2，49BCE169，5AA89133
B9D75D76，B5C60EAF，36F589C4，51A9B2DD，5AA89133，C1985969，CF4FA8D2，49BCE169
51A9B2DD，725DF80C，B5C60EAF，36F589C4，49BCE169，427440B4，C1985969，CF4FA8D2
36F589C4，3F7A2507，725DF80C，B5C60EAF，CF4FA8D2，60927896，427440B4，C1985969
B5C60EAF，9D539EB6，3F7A2507，725DF80C，C1985969，7050ED96，60927896，427440B4
725DF80C，5A249895，9D539EB6，3F7A2507，427440B4，CBC74513，7050ED96，60927896
3F7A2507，A7CECDCD，5A249895，9D539EB6，60927896，8431C75E，CBC74513，7050ED96
9D539EB6，F8DCD12B，A7CECDCD，5A249895，7050ED96，0E3A1C68，8431C75E，CBC74513
5A249895，3E30DB2A，F8DCD12B，A7CECDCD，CBC74513，62EEEC87，0E3A1C68，8431C75E
A7CECDCD，A25D36CE，3E30DB2A，F8DCD12B，8431C75E，2B1F312D，62EEEC87，0E3A1C68
F8DCD12B，A92CF759，A25D36CE，3E30DB2A，0E3A1C68，FB124197，2B1F312D，62EEEC87
3E30DB2A，0CD0BA66，A92CF759，A25D36CE，62EEEC87，DB8A5C11，FB124197，2B1F312D
A25D36CE，AF62D775，0CD0BA66，A92CF759，2B1F312D，EC3264DC，DB8A5C11，FB124197
A92CF759，69D4E1DF，AF62D775，0CD0BA66，FB124197，9AA87F7C，EC3264DC，DB8A5C11
0CD0BA66，0EE66339，69D4E1DF，AF62D775，DB8A5C11，04512915，9AA87F7C，EC3264DC
AF62D775，5C5B5FBD，0EE66339，69D4E1DF，EC3264DC，C763272A，04512915，9AA87F7C
69D4E1DF，0D80E8CF，5C5B5FBD，0EE66339，9AA87F7C，CCD7DF45，C763272A，04512915

散列码是下列 128 位串：

A1 AA 06 89 D0 FA FA 2D DC 22 E8 8B 49 13 3A 06

A3.9 例 9

本例数据串是 1000000 字节串，由字母“a”的重复 10^6 次的 GB1988 编码版本组成。

散列码是下列 128 位串：

4A 7F 57 23 F9 54 EB A1 21 6C 9D 8F 63 20 43 1F

A4 专用散列函数 3

散列函数 3。

A4.1 例 1

本例中数据串为空串，即零长度串。

散列码是下列 160 位串：

DA 39 A3 EE 5E 6B 4B 0D 32 55 BF EF 95 60 18 90 AF D8 07 09

A4.2 例 2

本例中数据串含有单个字节串，即字母“a”的 GB 1988 编码版本。散列码是下列 160 位串：

86 F7 E4 37 FA A5 A7 FC E1 5D 1D DC B9 EA EA EA 37 76 67 B8

A4.3 例 3

本例中数据串是含有“abc”的 GB 1988 编码的 3 字节串。它等同于位串：“01100001 01100010 01100011”。

经过填充过程后，由此数据串推导出的单个 16 字的块如下：

61626380 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000018

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X_4 的连续值(用 16 进制表示)：

0116FC33，67452301，7BF36AE2，98BADCFE，10325476
8990536D，0116FC33，59D148C0，7BF36AE2，98BADCFE
A1390F08，8990536D，C045BF0C，59D148C0，7BF36AE2
CDD8E11B，A1390F08，626414DB，C045BF0C，59D148C0
CFD499DE，CDD8E11B，284E43C2，626414DB，C045BF0C
3FC7CA40，CFD499DE，F3763846，284E43C2，626414DB
993E30C1，3FC7CA40，B3F52677，F3763846，284E43C2
9E8C07D4，993E30C1，0FF1F290，B3F52677，F3763846
4B6AE328，9E8C07D4，664F8C30，0FF1F290，B3F52677
8351F929，4B6AE328，27A301F5，664F8C30，0FF1F290
FBDA9E89，8351F929，12DAB8CA，27A301F5，664F8C30
63188FE4，FBDA9E89，60D47E4A，12DAB8CA，27A301F5
4607B664，63188FE4，7EF6A7A2，60D47E4A，12DAB8CA
9128F695，4607B664，18C623F9，7EF6A7A2，60D47E4A
196BEE77，9128F695，1181ED99，18C623F9，7EF6A7A2
20BDD62F，196BEE77，644A3DA5，1181ED99，18C623F9
4E925823，20BDD62F，C65AFB9D，644A3DA5，1181ED99
82AA6728，4E925823，C82F758B，C65AFB9D，644A3DA5
DC64901D，82AA6728，D3A49608，C82F758B，C65AFB9D
FD9E1D7D，DC64901D，20AA99CA，D3A49608，C82F758B
1A37B0CA，FD9E1D7D，77192407，20AA99CA，D3A49608
33A23BFC，1A37B0CA，7F67875F，77192407，20AA99CA
21283486，33A23BFC，868DEC32，7F67875F，77192407
D541F12D，21283486，0CE88EFF，868DEC32，7F67875F
C7567DC6，D541F12D，884A0D21，0CE88EFF，868DEC32
48413BA4，C7567DC6，75507C4B，884A0D21，0CE88EFF
BE35FBD5，48413BA4，B1D59F71，75507C4B，884A0D21
4AA84D97，BE35FBD5，12104EE9，B1D59F71，75507C4B
8370B52E，4AA84D97，6F8D7EF5，12104EE9，B1D59F71
C5FBAF5D，8370B52E，D2AA1365，6F8D7EF5，12104EE9
1267B407，C5FBAF5D，A0DC2D4B，D2AA1365，6F8D7EF5
3B845D33，1267B407，717EEBD7，A0DC2D4B，D2AA1365
046FAA0A，3B845D33，C499ED01，717EEBD7，A0DC2D4B
2C0EBC11，046FAA0A，CEE1174C，C499ED01，717EEBD7
21796AD4，2C0EBC11，811BEA82，CEE1174C，C499ED01
DCBBB0CB，21796AD4，4B03AF04，811BEA82，CEE1174C
0F511FD8，DCBBB0CB，085E5AB5，4B03AF04，811BEA82
DC63973F，0F511FD8，F72EEC32，085E5AB5，4B03AF04
4C986405，DC63973F，03D447F6，F72EEC32，085E5AB5
32DE1CBA，4C986405，F718E5CF，03D447F6，F72EEC32
FC87DEDF，32DE1CBA，53261901，F718E5CF，03D447F6
970A0D5C，FC87DEDF，8CB7872E，53261901，F718E5CF

7F193DC5，970A0D5C，FF21F7B7，8CB7872E，53261901
EE1B1AAF，7F193DC5，25C28357，FF21F7B7，8CB7872E
40F28E09，EE1B1AAF，5FC64F71，25C28357，FF21F7B7
1C51E1F2，40F28E09，FB86C6AB，5FC64F71，25C28357
A01B846C，1C51E1F2，503CA382，FB86C6AB，5FC64F71
BEAD02CA，A01B846C，8714787C，503CA382，FB86C6AB
BAF39337，BEAD02CA，2806E11B，8714787C，503CA382
120731C5，BAF39337，AFAB40B2，2806E11B，8714787C
641DB2CE，120731C5，EEBCE4CD，AFAB40B2，2806E11B
3847AD66，641DB2CE，4481CC71，EEBCE4CD，AFAB40B2
E490436D，3847AD66，99076CB3，4481CC71，EEBCE4CD
27E9F1D8，E490436D，8E11EB59，99076CB3，4481CC71
7B71F76D，27E9F1D8，792410DB，8E11EB59，99076CB3
5E6456AF，7B71F76D，09FA7C76，792410DB，8E11EB59
C846093F，5E6456AF，5EDC7DDB，09FA7C76，792410DB
D262FF50，C846093F，D79915AB，5EDC7DDB，09FA7C76
09D785FD，D262FF50，F211824F，D79915AB，5EDC7DDB
3F52DE5A，09D785FD，3498BFD4，F211824F，D79915AB
D756C147，3F52DE5A，4275E17F，3498BFD4，F211824F
548C9CB2，D756C147，8FD4B796，4275E17F，3498BFD4
B66C020B，548C9CB2，F5D5B051，8FD4B796，4275E17F
6B61C9E1，B66C020B，9523272C，F5D5B051，8FD4B796
19DFA7AC，6B61C9E1，ED9B0082，9523272C，F5D5B051
101655F9，19DFA7AC，5AD87278，ED9B0082，9523272C
0C3DF2B4，101655F9，0677E9EB，5AD87278，ED9B0082
78DD4D2B，0C3DF2B4，4405957E，0677E9EB，5AD87278
497093C0，78DD4D2B，030F7CAD，4405957E，0677E9EB
3F2588C2，497093C0，DE37534A，030F7CAD，4405957E
C199F8C7，3F2588C2，125C24F0，DE37534A，030F7CAD
39859DE7，C199F8C7，8FC96230，125C24F0，DE37534A
EDB42DE4，39859DE7，F0667E31，8FC96230，125C24F0
11793F6F，EDB42DE4，CE616779，F0667E31，8FC96230
5EE76897，11793F6F，3B6D0B79，CE616779，F0667E31
63F7DAB7，5EE76897，C45E4FDB，3B6D0B79，CE616779
A079B7D9，63F7DAB7，D7B9DA25，C45E4FDB，3B6D0B79
860D21CC，A079B7D9，D8FDF6AD，D7B9DA25，C45E4FDB
5738D5E1，860D21CC，681E6DF6，D8FDF6AD，D7B9DA25
42541B35，5738D5E1，21834873，681E6DF6，D8FDF6AD

散列码是下列 160 位串：

8E B2 08 F7 E0 5D 98 7A 9B 04 4A 8E 98 C6 B0 87 F1 5A 0B FC

A4.4 例 4

本例中数据串是 14 字节串，由“message digest”的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

C1 22 52 CE DA 8B E8 99 4D 5F A0 29 0A 47 23 1C 1D 16 AA E3

A4.5 例 5

本例中数据串是 26 字节串，由“abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ”的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

32 D1 0C 7B 8C F9 65 70 CA 04 CE 37 F2 A1 9D 84 24 0D 3A 89

A4.6 例 6

本例中数据串是 62 字节串，由“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789”的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

76 1C 45 7B F7 3B 14 D2 7E 9E 92 65 C4 6F 4B 4D DA 11 F9 40

A4.7 例 7

本例中数据串是 80 字节串，由“1234567890”的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

50 AB F5 70 6A 15 09 90 A0 8B 2C 5E A4 0F A0 E5 85 55 47 32

A4.8 例 8

本例中数据串是 56 字节串，由“abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq”的 GB 1988 编码版本组成。

经过填充过程后，由数据串推导出来的两个 16 字的块如下：

61626364 62636465 63646566 64656667 65666768 66676869 6768696A 68696A6B
696A6B6C 6A6B6C6D 6B6C6D6E 6C6D6E6F 6D6E6F70 6E6F7071 80000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000001C0

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X_4 的连续值(用 16 进制表示)，它们在处理第 1 块过程中获得。

0116FC17，67452301，7BF36AE2，98BADCFE，10325476
EBF3B452，0116FC17，59D148C0，7BF36AE2，98BADCFE
5109913A，EBF3B452，C045BF05，59D148C0，7BF36AE2
2C4F6EAC，5109913A，BAFCED14，C045BF05，59D148C0
33F4AE5B，2C4F6EAC，9442644E，BAFCED14，C045BF05
96B85189，33F4AE5B，0B13DBAB，9442644E，BAFCED14
DB04CB58，96B85189，CCFD2B96，0B13DBAB，9442644E
45833F0F，DB04CB58，65AE1462，CCFD2B96，0B13DBAB
C565C35E，45833F0F，36C132D6，65AE1462，CCFD2B96
6350AFDA，C565C35E，D160CFC3，36C132D6，65AE1462
8993EA77，6350AFDA，B15970D7，D160CFC3，36C132D6
E19ECAA2，8993EA77，98D42BF6，B15970D7，D160CFC3
8603481E，E19ECAA2，E264FA9D，98D42BF6，B15970D7
32F94A85，8603481E，B867B2A8，E264FA9D，98D42BF6
B2E7A8BE，32F94A85，A180D207，B867B2A8，E264FA9D
42637E39，B2E7A8BE，4CBE52A1，A180D207，B867B2A8
6B068048，42637E39，ACB9EA2F，4CBE52A1，A180D207
426B9C35，6B068048，5098DF8E，ACB9EA2F，4CBE52A1

944B1BD1, 426B9C35, 1AC1A012, 5098DF8E, ACB9EA2F
6C445652, 944B1BD1, 509AE70D, 1AC1A012, 5098DF8E
95836DA5, 6C445652, 6512C6F4, 509AE70D, 1AC1A012
09511177, 95836DA5, 9B111594, 6512C6F4, 509AE70D
E2B92DC4, 09511177, 6560DB69, 9B111594, 6512C6F4
FD224575, E2B92DC4, C254445D, 6560DB69, 9B111594
EEB82D9A, FD224575, 38AE4B71, C254445D, 6560DB69
5A142C1A, EEB82D9A, 7F48915D, 38AE4B71, C254445D
2972F7C7, 5A142C1A, BBAE0B66, 7F48915D, 38AE4B71
D526A644, 2972F7C7, 96850B06, BBAE0B66, 7F48915D
E1122421, D526A644, CA5CBDF1, 96850B06, BBAE0B66
05B457B2, E1122421, 3549A991, CA5CBDF1, 96850B06
A9C84BEC, 05B457B2, 78448908, 3549A991, CA5CBDF1
52E31F60, A9C84BEC, 816D15EC, 78448908, 3549A991
5AF3242C, 52E31F60, 2A7212FB, 816D15EC, 78448908
31C756A9, 5AF3242C, 14B8C7D8, 2A7212FB, 816D15EC
E9AC987C, 31C756A9, 16BCC90B, 14B8C7D8, 2A7212FB
AB7C32EE, E9AC987C, 4C71D5AA, 16BCC90B, 14B8C7D8
5933FC99, AB7C32EE, 3A6B261F, 4C71D5AA, 16BCC90B
43F87AE9, 5933FC99, AADF0CBB, 3A6B261F, 4C71D5AA
24957F22, 43F87AE9, 564CFF26, AADF0CBB, 3A6B261F
ADEB7478, 24957F22, 50FE1EBA, 564CFF26, AADF0CBB
D70E5010, ADEB7478, 89255FC8, 50FE1EBA, 564CFF26
79BCFB08, D70E5010, 2B7ADD1E, 89255FC8, 50FE1EBA
F9BCB8DE, 79BCFB08, 35C39404, 2B7ADD1E, 89255FC8
633E9561, F9BCB8DE, 1E6F3EC2, 35C39404, 2B7ADD1E
98C1EA64, 633E9561, BE6F2E37, 1E6F3EC2, 35C39404
C6EA241E, 98C1EA64, 58CFA558, BE6F2E37, 1E6F3EC2
A2AD4F02, C6EA241E, 26307A99, 58CFA558, BE6F2E37
C8A69090, A2AD4F02, B1BA8907, 26307A99, 58CFA558
88341600, C8A69090, A8AB53C0, B1BA8907, 26307A99
7E846F58, 88341600, 3229A424, A8AB53C0, B1BA8907
86E358BA, 7E846F58, 220D0580, 3229A424, A8AB53C0
8D2E76C8, 86E358BA, 1FA11BD6, 220D0580, 3229A424
CE892E10, 8D2E76C8, A1B8D62E, 1FA11BD6, 220D0580
EDEA95B1, CE892E10, 234B9DB2, A1B8D62E, 1FA11BD6
36D1230A, EDEA95B1, 33A24B84, 234B9DB2, A1B8D62E
776C3910, 36D1230A, 7B7AA56C, 33A24B84, 234B9DB2
A681B723, 776C3910, 8DB448C2, 7B7AA56C, 33A24B84
AC0A794F, A681B723, 1DDB0E44, 8DB448C2, 7B7AA56C
F03D3782, AC0A794F, E9A06DC8, 1DDB0E44, 8DB448C2
9EF775C3, F03D3782, EB029E53, E9A06DC8, 1DDB0E44
36254B13, 9EF775C3, BC0F4DE0, EB029E53, E9A06DC8

4080D4DC，36254B13，E7BDDD70，BC0F4DE0，EB029E53
2BFAF7A8，4080D4DC，CD8952C4，E7BDDD70，BC0F4DE0
513F9CA0，2BFAF7A8，10203537，CD8952C4，E7BDDD70
E5895C81，513F9CA0，0AFEBDEA，10203537，CD8952C4
1037D2D5，E5895C81，144FE728，0AFEBDEA，10203537
14A82DA9，1037D2D5，79625720，144FE728，0AFEBDEA
6D17C9FD，14A82DA9，440DF4B5，79625720，144FE728
2C7B07BD，6D17C9FD，452A0B6A，440DF4B5，79625720
FDF6EFFF，2C7B07BD，5B45F27F，452A0B6A，440DF4B5
112B96E3，FDF6EFFF，4B1EC1EF，5B45F27F，452A0B6A
84065712，112B96E3，FF7DBBFF，4B1EC1EF，5B45F27F
AB89FB71，84065712，C44AE5B8，FF7DBBFF，4B1EC1EF
C5210E35，AB89FB71，A10195C4，C44AE5B8，FF7DBBFF
352D9F4B，C5210E35，6AE27EDC，A10195C4，C44AE5B8
1A0E0E0A，352D9F4B，7148438D，6AE27EDC，A10195C4
D0D47349，1A0E0E0A，CD4B67D2，7148438D，6AE27EDC
AD38620D，D0D47349，86838382，CD4B67D2，7148438D
D3AD7C25，AD38620D，74351CD2，86838382，CD4B67D2
8CE34517，D3AD7C25，6B4E1883，74351CD2，86838382

下列是变量 X_0、X_1、X_2、X_3、X_4 的连续值(用 16 进制表示)，它们在处理第 2 块过程中获得。
2DF257E9，F4286818，B0DEC9EB，0408F581，84677148
4D3DC58F，2DF257E9，3D0A1A06，B0DEC9EB，0408F581
C352BB05，4D3DC58F，4B7C95FA，3D0A1A06，B0DEC9EB
EEF743C6，C352BB05，D34F7163，4B7C95FA，3D0A1A06
41E34277，EEF743C6，70D4AEC1，D34F7163，4B7C95FA
5443915C，41E34277，BBBDD0F1，70D4AEC1，D34F7163
E7FA0377，5443915C，D078D09D，BBBDD0F1，70D4AEC1
C6946813，E7FA0377，1510E457，D078D09D，BBBDD0F1
FDDE1DE1，C6946813，F9FE80DD，1510E457，D078D09D
B8538ACA，FDDE1DE1，F1A51A04，F9FE80DD，1510E457
6BA94F63，B8538ACA，7F778778，F1A51A04，F9FE80DD
43A2792F，6BA94F63，AE14E2B2，7F778778，F1A51A04
FECD7BBF，43A2792F，DAEA53D8，AE14E2B2，7F778778
A2604CA8，FECD7BBF，D0E89E4B，DAEA53D8，AE14E2B2
258B0BAA，A2604CA8，FFB35EEF，D0E89E4B，DAEA53D8
D9772360，258B0BAA，2898132A，FFB35EEF，D0E89E4B
5507DB6E，D9772360，8962C2EA，2898132A，FFB35EEF
A51B58BC，5507DB6E，365DC8D8，8962C2EA，2898132A
C2EB709F，A51B58BC，9541F6DB，365DC8D8，8962C2EA
D8992153，C2EB709F，2946D62F，9541F6DB，365DC8D8
37482F5F，D8992153，F0BADC27，2946D62F，9541F6DB
EE8700BD，37482F5F，F6264854，F0BADC27，2946D62F

9AD594B9, EE8700BD, CDD20BD7, F6264854, F0BADC27
8FBAA5B9, 9AD594B9, 7BA1C02F, CDD20BD7, F6264854
88FB5867, 8FBAA5B9, 66B5652E, 7BA1C02F, CDD20BD7
EEC50521, 88FB5867, 63EEA96E, 66B5652E, 7BA1C02F
50BCE434, EEC50521, E23ED619, 63EEA96E, 66B5652E
5C416DAF, 50BCE434, 7BB14148, E23ED619, 63EEA96E
2429BE5F, 5C416DAF, 142F390D, 7BB14148, E23ED619
0A2FB108, 2429BE5F, D7105B6B, 142F390D, 7BB14148
17986223, 0A2FB108, C90A6F97, D7105B6B, 142F390D
8A4AF384, 17986223, 028BEC42, C90A6F97, D7105B6B
6B629993, 8A4AF384, C5E61888, 028BEC42, C90A6F97
F15F04F3, 6B629993, 2292BCE1, C5E61888, 028BEC42
295CC25B, F15F04F3, DAD8A664, 2292BCE1, C5E61888
696DA404, 295CC25B, FC57C13C, DAD8A664, 2292BCE1
CEF5AE12, 696DA404, CA573096, FC57C13C, DAD8A664
87D5B80C, CEF5AE12, 1A5B6901, CA573096, FC57C13C
84E2A5F2, 87D5B80C, B3BD6B84, 1A5B6901, CA573096
03BB6310, 84E2A5F2, 21F56E03, B3BD6B84, 1A5B6901
C2D8F75F, 03BB6310, A138A97C, 21F56E03, B3BD6B84
BFB25768, C2D8F75F, 00EED8C4, A138A97C, 21F56E03
28589152, BFB25768, F0B63DD7, 00EED8C4, A138A97C
EC1D3D61, 28589152, 2FEC95DA, F0B63DD7, 00EED8C4
3CAED7AF, EC1D3D61, 8A162454, 2FEC95DA, F0B63DD7
C3D033EA, 3CAED7AF, 7B074F58, 8A162454, 2FEC95DA
7316056A, C3D033EA, CF2BB5EB, 7B074F58, 8A162454
46F93B68, 7316056A, B0F40CFA, CF2BB5EB, 7B074F58
DC8E7F26, 46F93B68, 9CC5815A, B0F40CFA, CF2BB5EB
850D411C, DC8E7F26, 11BE4EDA, 9CC5815A, B0F40CFA
7E4672C0, 850D411C, B7239FC9, 11BE4EDA, 9CC5815A
89FBD41D, 7E4672C0, 21435047, B7239FC9, 11BE4EDA
1797E228, 89FBD41D, 1F919CB0, 21435047, B7239FC9
431D65BC, 1797E228, 627EF507, 1F919CB0, 21435047
2BDBB8CB, 431D65BC, 05E5F88A, 627EF507, 1F919CB0
6DA72E7F, 2BDBB8CB, 10C7596F, 05E5F88A, 627EF507
A8495A9B, 6DA72E7F, CAF6EE32, 10C7596F, 05E5F88A
E785655A, A8495A9B, DB69CB9F, CAF6EE32, 10C7596F
5B086C42, E785655A, EA1256A6, DB69CB9F, CAF6EE32
A65818F7, 5B086C42, B9E15956, EA1256A6, DB69CB9F
7AAB101B, A65818F7, 96C21B10, B9E15956, EA1256A6
93614C9C, 7AAB101B, E996063D, 96C21B10, B9E15956
F66D9BF4, 93614C9C, DEAAC406, E996063D, 96C21B10
D504902B, F66D9BF4, 24D85327, DEAAC406, E996063D
60A9DA62, D504902B, 3D9B66FD, 24D85327, DEAAC406

8B687819，60A9DA62，F541240A，3D9B66FD，24D85327
083E90C3，8B687819，982A7698，F541240A，3D9B66FD
F6226BBF，083E90C3，62DA1E06，982A7698，F541240A
76C0563B，F6226BBF，C20FA430，62DA1E06，982A7698
989DD165，76C0563B，FD889AEF，C20FA430，62DA1E06
8B2C7573，989DD165，DDB0158E，FD889AEF，C20FA430
AE1B8E7B，8B2C7573，66277459，DDB0158E，FD889AEF
CA1840DE，AE1B8E7B，E2CB1D5C，66277459，DDB0158E
16F3BABB，CA1840DE，EB86E39E，E2CB1D5C，66277459
D28D83AD，16F3BABB，B2861037，EB86E39E，E2CB1D5C
6BC02DFE，D28D83AD，C5BCEEAE，B2861037，EB86E39E
D3A6E275，6BC02DFE，74A360EB，C5BCEEAE，B2861037
DA955482，D3A6E275，9AF00B7F，74A360EB，C5BCEEAE
58C0AAC0，DA955482，74E9B89D，9AF00B7F，74A360EB
906FD62C，58C0AAC0，B6A55520，74E9B89D，9AF00B7F

散列码是下列 160 位串：

84 98 3E 44 1C 3B D2 6E BA AE 4A A1 F9 51 29 E5 E5 46 70 F1

A4.9 例 9

本例数据串是 1000000 字节串，由字母“a”的重复 10^6 次的 GB 1988 编码版本组成。

散列码是下列 160 位串：

34 AA 97 3C D4 C4 DA A4 F6 1E EB 2B DB AD 27 31 65 34 01 6F

附 录 B
（提示的附录）
形 式 规 范

B0 引言

下列各条是用称为 Z 的规范语言表示的专用散列函数 1、2 和 3 的完整规范。Z 的记法是指附录 C [1]中描述的记法。

Z 保留了在本标准正文中使用的命名、结构等中的大部分。

Z 完全按 Z 写成，包括注释部分。注释针对本标准正文文本中的各部分，而 Z 是由此推导出的。

Z 把消息建模成自然数 0 和 1 的序列（串）。

B1 专用散列函数 1 规范

#3 定义

#3.2 循环函数

$Bit == \{0,1\}$

$String == \mathrm{seq}\,Bit$

$$\left|\begin{array}{l} L_1 : N \\ L_2 : N; \end{array}\right.$$

$String_L_1 == \{s : String \mid \#s = L_1\}$

$String_L_2 == \{s:String \mid \#s = L_2\}$

$O:String_L_1 \times String_L_2 \rightarrow String_L_2$

#3.3 字

$Word == \{w:String \mid \#w = 32\}$

$Word_capacity == 2 \uparrow 32$

$Word_capacity_m_1 == (2 \uparrow 32) - 1$

$IWord == 0..Word_capacity_m_1$

#4 符号和记法

$S^*()$只需按照Z中定义S^*(关系迭代)的方式定义S

$S:Word \rightarrow Word$

$\forall A:Word \cdot$

$\quad (\text{let } I == W_to_I(A) \cdot$

$\quad (\text{let } Shift_I == (I * 2) + (I \text{ div } (2 \uparrow 31)))\text{mod}(2 \uparrow 32) \cdot$

$\quad\quad S(A) = I_to_W(Shift_I)))$

$\wedge \vee \oplus$只定义需要定义的那些字

$BO == Bit \times Bit \rightarrow Bit$

$LO:Word \times Word \times BO \rightarrow Word$

$\forall p, q:Word; bo:BO \cdot$

$\quad LO(p, q, bo) = \{n:1..\#p \cdot n \mapsto bo(p(n), q(n))\}$

$_\text{xor}_, _\text{or}_, _\text{and}_:BO$

0 xor 1=1

0 xor 0=0

1 xor 0=1

1 xor 1=0

0 or 1=1

0 or 0=0

1 or 0=1

1 or 1=1

0 and 1=0

0 and 0=0

1 and 0=0

1 and 1=1

$_\text{XOR}_, _\text{OR}_, _\text{AND}_:Word \times Word \rightarrow Word$

$\forall A, B:Word \cdot$

$A \text{ XOR } B = LO(A, B, (_\text{xor}_)) \wedge$
$A \text{ OR } B = LO(A, B, (_\text{or}_)) \wedge$
$A \text{ AND } B = LO(A, B, (_\text{and}_))$

¬

$\text{NOT} : Word \rightarrow Word$

$\forall A : Word \cdot$
$\text{NOT } A = A \text{ XOR} \{n : 1 .. \# A \cdot n \mapsto 1\}$

⊞

$_\boxplus_ : Word \times Word \rightarrow Word$

$\forall A, B : Word \cdot$
$A \boxplus B = I_to_W((W_to_I(A) + W_to_I(B)) \bmod Word_capacity)$

#5 要求

#6 专用散列函数模型

#6.1 概述

$L_H : \mathbb{N}_1$

$L_H \leqslant L_2$

$Byte == \{b : String \mid \# b = 8\}$

$I\ Byte == 0 .. 255$

$B_to_I : Byte \rightarrow I\ Byte$

$\forall x : Byte \cdot B_to_I(x) =$
$x(1) \times 2 \uparrow 7 + x(2) \times 2 \uparrow 6 + x(3) \times 2 \uparrow 5 + x(4) \times 2 \uparrow 4 +$
$x(5) \times 2 \uparrow 3 + x(6) \times 2 \uparrow 2 + x(7) \times 2 + x(8)$

#6.2 散列操作

$IV : String_L_2$

$Maximum_Length_of_String : \mathbb{N}$

$hash : String \leftrightarrow String_L_H$

$\forall D : String \mid \# D \leqslant Maximum_Length_of_String \cdot$
$hash(D) =$
$(\text{let } PD == pad(D) \cdot$
$(\text{let } SD == split(PD) \cdot$
$(\text{let } H_q == iterate(SD, IV) \cdot$
$truncate(H_q))))$

#6.2.1 第1步(填充)

$StringMultiple_L_1 == \{s : String \mid \# s \bmod L_1 = 0\}$

$pad: String \rightarrow StringMultiple_L_1$

#6.2.2 第2步(分离)

$StringBlocks == \mathrm{seq}\ String_L_1$

$split: StringMultiple_L_1 \rightarrow StringBlocks$

$split =$

$\{sml\ 1: StringMultiple_L_1; Sb: StringBlocks \mid sml\ 1 = \frown/sb \cdot sml\ 1 \mapsto sb\}$

#6.2.3 第3步(迭代)

$iterate: StringBlocks \times String_L_2 \leftrightarrow String_L_2$

$\forall\ sb: StringBlocks; H_{i-1}: String_L_2 \mid \#sb \geqslant 1 \cdot$

$iterate(sb, H_{i-1}) =$

$(\mathrm{let}\ D_i == sb(1) \cdot$

$(\mathrm{let}\ H_i == \phi(D_i, H_{i-1}) \cdot$

$\mathrm{if}\ \#sb = 1$

$\mathrm{then}\ H_i$

$\mathrm{else}\ iterate\ (tail\ sb, H_i)))$

#6.2.4 第4步(截短)

$String_L_H == \{s: String \mid \#s = L_H\}$

$truncate: String_L_2 \rightarrow String_L_H$

$\forall\ sy: String_L_2 \cdot$

$truncate(sy) = (1..L_H) \upharpoonright sy$

#7 专用散列函数1

#7.1 概述

$Maximum_Length_of_String = (2 \uparrow 64) - 1$

#7.2 参数、函数和常数

#7.2.1 参数

$L_1 = 512$

$L_2 = 160$

$L_H = 160$

#7.2.2 字节排序约定

$W_to_I: Word \rightarrow IWord$

$\forall\ w: Word \cdot$

$W_to_I(w) =$

$(\mathrm{let}\ B_0 == B_to_I((1..8) \upharpoonright w) \cdot$

$(\mathrm{let}\ B_1 == B_to_I((9..16) \upharpoonright w) \cdot$

$(\mathrm{let}\ B_2 == B_to_I((17..24) \upharpoonright w) \cdot$

$(\mathrm{let}\ B_3 == B_to_I((25..32) \upharpoonright w) \cdot$

$B_3 * 2 \uparrow 24 + B_2 * 2 \uparrow 16 + B_1 * 2 \uparrow 8 + B_0))))$

$I_to_W: IWord \rightarrow Word$

$I_to_W = W_to_I^{\sim}$

#7.2.3 函数

$Indexed_g == \{g : \mathrm{seq}(Word \times Word \times Word \rightarrow Word) \mid \# g = 80\}$

$g : Indexed_g$

$\forall X_0, X_1, X_2 : Word \bullet$
$(\forall i : 1..16 \bullet$
$g(i)(X_0, X_1, X_2) = X_0 \text{ XOR } X_1 \text{ XOR } X_2) \wedge$
$(\forall i : 17..32 \bullet$
$g(i)(X_0, X_1, X_2) = (X_0 \text{ AND } X_1) \text{ OR } (\text{NOT } X_0 \text{ AND } X_2)) \wedge$
$(\forall i : 33..48 \bullet$
$g(i)(X_0, X_1, X_2) = (X_0 \text{ OR NOT } X_1) \text{ XOR } X_2 \wedge$
$(\forall i : 49..64 \bullet$
$g(i)(X_0, X_1, X_2) = (X_0 \text{ AND } X_2) \text{ OR } (X_1 \text{ AND NOT } X_2)) \wedge$
$(\forall i : 65..80 \bullet$
$g(i)(X_0, X_1, X_2) = X_0 \text{ XOR } (X_1 \text{ OR NOT } X_2))$

#7.2.4 常数

$x00000000 == 0$
$x5A827999 == 1518500249$
$x6ED9EBA1 == 1859775393$
$x8F1BBCDC == 2400959708$
$xA953FD4E == 2840853838$

$x50A28BE6 == 1352829926$
$x5C4DD124 == 1548603684$
$x6D703EF3 == 1836072691$
$x7A6D76E9 == 2053994217$

$Constands == \{c : StringWord \mid \# c = 80\}$

$C, C' : Constants$

$(\forall i : 1..16 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x00000000)) \wedge$
$(\forall i : 17..32 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x5A827999)) \wedge$
$(\forall i : 33..48 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x6ED9EBA1)) \wedge$
$(\forall i : 49..64 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x8F1BBCDC)) \wedge$
$(\forall i : 65..80 \bullet$
$C'(i) = I_to_W(xA953FD4E)) \wedge$

$(\forall i:1..16 \cdot$
$C'(i)=I_to_W(x50A28BE6)) \wedge$
$(\forall i:17..32 \cdot$
$C'(i)=I_to_W(x5C4DD124)) \wedge$
$(\forall i:33..48 \cdot$
$C'(i)=I_to_W(x6D703EF3)) \wedge$
$(\forall i:49..64 \cdot$
$C'(i)=I_to_W(x7A6D76E9)) \wedge$
$(\forall i:65..80 \cdot$
$C'(i)=I_to_W(x00000000))$

$t==$
$<11,14,15,12,5,8,7,9,11,13,14,15,6,7,9,8,$
$7,6,8,13,11,9,7,15,7,12,15,9,11,7,13,12,$
$11,13,6,7,14,9,13,15,14,8,13,6,5,12,7,5,$
$11,12,14,15,14,15,9,8,9,14,5,6,8,6,5,12,$
$9,15,5,11,6,8,13,12,5,12,13,14,11,8,5,6>$

$t'==$
$<8,9,9,11,13,15,15,5,7,7,8,11,14,14,12,6,$
$9,13,15,7,12,8,9,11,7,7,12,7,6,15,13,11,$
$9,7,15,11,8,6,6,14,12,13,5,14,13,13,7,5$
$15,5,8,11,14,14,6,14,6,9,12,9,12,5,15,8,$
$8,5,12,9,12,5,14,6,8,13,6,5,15,13,11,11>$

注意用 Z 表示以 1 开始的序列中 a 和 a' 的值比常规文本中的值大 1。

$a==$
$<1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,$
$8,5,14,2,11,7,16,4,13,1,10,6,3,15,12,9,$
$4,11,15,5,10,16,9,2,3,8,1,7,14,12,6,13,$
$2,10,12,11,1,9,13,5,14,4,8,16,15,6,7,3,$
$5,1,6,10,8,13,3,11,15,2,4,9,12,7,16,14>$

$a'==$
$<6,15,8,1,10,3,12,5,14,7,16,9,2,11,4,13,$
$7,12,4,8,1,14,6,11,15,16,9,13,5,10,2,3,$
$16,6,2,4,8,15,7,10,12,9,13,3,11,1,5,14,$
$9,7,5,2,4,12,16,1,6,13,3,14,10,8,11,15,$
$13,16,11,5,2,6,9,8,7,3,14,15,1,4,10,12>$

#7.2.5 初始化值

$x67452301==1732584193$

$Y_0==I_to_W(x67452301)$

$xEFCDAB89==4023233417$

$Y_1 == I_to_W(xEFCDAB89)$

$x98BADCFE == 2562383102$

$Y_2 == I_to_W(x98BADCFE)$

$x10325476 == 271733878$

$Y_3 == I_to_W(x10325476)$

$xC3D2E1F0 == 3285377520$

$Y_4 == I_to_W(xC3D2E1F0)$

$IV = Y_0 \frown Y_1 \frown Y_2 \frown Y_3 \frown Y_4$

#7.3 填充法

$\forall D : String \cdot$

$pad(D) =$

$(\text{let } L_D == \# D \cdot$

$(\text{let } Zeros == \{n : 1..((447 - L_D) \bmod 512) \cdot n \mapsto 0\} \cdot$

$(\text{let } Length_D_LSH == I_to_W(L_D \bmod (2 \uparrow 32)) \cdot$

$(\text{let } Length_D_MSH == I_to_W(L_D \operatorname{div} (2 \uparrow 32)) \cdot$

$D \frown \langle 1 \rangle \frown Zeros \frown Length_D_LSH \frown Length_D_MSH))))$

#7.4 循环函数的描述

$StringWord == \text{seq } Word$

$Split_String_to_StringWord : String \rightarrow StringWord$

$Split_String_to_StringWord =$

$\{s : String; sw : StringWord \mid s = \frown / sw \cdot s \mapsto sw\}$

$L80 : StringWord \times StringWord \times$

$Indexed_g \times \text{seq } \mathbb{N} \times \text{seq } \mathbb{N} \times$

$Constants \times 1..80 \rightarrow StringWord$

$\forall Z, X : StringWord; g : Indexed_g; t, a : \text{seq } \mathbb{N};$

$C : Constants; i : 1..80 \mid \# Z = 16 \wedge \# X = 5 \cdot$

$L80(Z, X, g, t, a, C, i) =$

$(\text{let } X0 == X(1); X1 == X(2); X2 == X(3); X3 == X(4); X4 == (X)5 \cdot$

$(\text{let } W == S^{n(i)}(X_0 \boxplus g(i)(X1, X2, X3) \boxplus Z(a(i)) \boxplus C(i)) \boxplus X4 \cdot$

$(\text{let } Y == \langle X4, W, X1, S^{10}(X2), X3 \rangle \cdot$

if $(i = 80)$

then Y

else $L80(Z, Y, g, t, a, C, i+1))))$

$\forall sx : String_L_1; sy : String_L_2 \cdot$

$\phi(sx, sy) =$

$(\text{let } Z == Split_String_to_StringWord(sx) \cdot$

$(\text{let } Y == Split_String_to_StringWord(sy) \cdot$

$(\text{let } X == L80(Z, Y, g, t, a, C, 1) \cdot$

(let $X' == L80(Z, Y, revg, t', a', C', 1)$ ·
(let $Y0 == Y(2) \uplus X(3) \uplus X'(4)$ ·
(let $Y1 == Y(3) \uplus X(4) \uplus X'(5)$ ·
(let $Y2 == Y(4) \uplus X(5) \uplus X'(1)$ ·
(let $Y3 == Y(5) \uplus X(1) \uplus X'(2)$ ·
(let $Y4 == Y(1) \uplus X(2) \uplus X'(3)$ ·
$Y0 \frown Y1 \frown Y2 \frown Y3 \frown Y4)))))))))$

B1.1 辅助函数

$$
\begin{array}{|l}
\uparrow : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\
\hline
\forall p : \mathbb{N} \cdot \\
\quad p \uparrow 0 = 1 \wedge \\
\quad (\forall n : \mathbb{N}_1 \cdot p \uparrow n = p * (p \uparrow (n-1)))
\end{array}
$$

B2 专用散列函数 2 规范

重复#3、#4、#5、#6 各部分以及附录 B1 的 B1.1。

#8 专用散列函数 2

#8.1 概述

$Maximum_Length_of_String = (2 \uparrow 64) - 1$

#8.2 参数、函数和常数

#8.2.1 参数

$L_1 = 512$

$L_2 = 128$

$L_H = 128$

#8.2.2 字节排序约定

重复附录 B1 的#7.2.2

#8.2.3 函数

重复附录 B1 的#7.2.3

$g2 == (1..64) \upharpoonright g$

#8.2.4 Constants

$x00000000 == 0$

$x5A827999 == 1518500249$

$x6ED9EBA1 == 1859775393$

$x8F1BBCDC == 2400959708$

$x50A28BE6 == 1352829926$

$x5C4DD124 == 1548603684$

$x6D703EF3 == 1836072691$

$Constants == \{c : StringWord \mid \# c = 64\}$

$$
\begin{array}{|l}
C, C' : Constants \\
\hline
(\forall i : 1..16 \cdot
\end{array}
$$

$C(i)=I_to_W(x00000000))\wedge$
$(\forall i:17..32\cdot$
$C(i)=I_to_W(x5A827999))\wedge$
$(\forall i:33..48\cdot$
$C(i)=I_to_W(x6ED9EBA1))\wedge$
$(\forall i:49..64\cdot$
$C(i)=I_to_W(x8F1BBCDC))\wedge$

$(\forall i:1..16\cdot$
$C'(i)=I_to_W(x50A28BE6))\wedge$
$(\forall i:17..32\cdot$
$C'(i)=I_to_W(x5C4DD124))\wedge$
$(\forall i:33..48\cdot$
$C'(i)=I_to_W(x6D703EF3))\wedge$
$(\forall i:49..64\cdot$
$C'(i)=I_to_W(x00000000))$

重复附录 B1 的#7.2.4 中的 a、a'、t、t' 中。

$t2==(1..64)\upharpoonright t$

$t2'==(1..64)\upharpoonright t'$

$a2==(1..64)\upharpoonright a$

$a2'==(1..64)\upharpoonright a'$

#8.2.5 初始化值

$x67452301==1732584193$

$Y_0==I_to_W(x67452301)$

$xEFCDAB89==4023233417$

$Y_1==I_to_W(xEFCDAB89)$

$x98BADCFE==2562383102$

$Y_2==I_to_W(x98BADCFE)$

$x10325476==271733878$

$Y_3==I_to_W(x10325476)$

$IV=Y_0\frown Y_1\frown Y_2\frown Y_3$

#8.3 填充法

重复附录 B1 的#7.3

#8.4 循环函数的描述

重复附录 B1 的#7.4 中 *StringWord* 和 *Split_String_to_StringWord* 定义。

$L64:StringWord\times StringWord\times$
$Indexed_g\times \mathrm{seq}\ \mathbb{N}\times \mathrm{seq}\ \mathbb{N}\times$
$Constants\times 1..64\rightarrow StringWord$

$\forall Z,X:StringWord;g:Indexed_g;t,a:\mathrm{seq}\ \mathbb{N};$

```
C:Constants;i:1..64 | #Z=16 ∧ #X=5 ·
L64(Z,X,g,t,a,C,i)=
  (let X0==X(1);X1==X(2);X2==X(3);X3==X(4) ·
  (let W==S^(i)(X0 ⊞ g(i)(X1,X2,X3)⊞ Z(a(i))⊞ C(i)) ·
  (let Y==<X3,W,X1,X2> ·
      if (i=64)
      then Y
      else L64(Z,Y,g,t,a,C,i+1))))
```

```
∀ sx:String_L1;sy:String_L2 ·
  ϕ(sx,sy)=
    (let Z==Split_String_to_StringWord(sx) ·
    (let Y==Split_String_to_StringWord(sy) ·
    (let X==L64(Z,Y,g2,t2,a2,C,1) ·
    (let X'==L64(Z,Y,rev g2,t2',a2',C',1) ·
    (let Y0==Y(2)⊞ X(3)⊞ X'(4) ·
    (let Y1==Y(3)⊞ X(4)⊞ X'(1) ·
    (let Y2==Y(4)⊞ X(1)⊞ X'(2) ·
    (let Y3==Y(1)⊞ X(2)⊞ X'(3) ·
      Y0⌢Y1⌢Y2⌢Y3))))))))
```

B3 专用散列函数 3 规范

重复#3、#4、#5、#6 各部分以及附录 B1 的 B1.1。

#9 专用散列函数 3

#9.1 概述

$Maximum_Length_of_String=(2\uparrow 64)-1$

#9.2 参数、函数和常数

#9.2.1 参数

$L_1=512$

$L_2=160$

$L_H=160$

#9.2.2 字节排序约定

```
W_to_I:Word→IWord
∀ w:Word · W_to_I(w)=
    (let B0==B_to_I((1..8)↾w) ·
    (let B1==B_to_I((9..16)↾w) ·
    (let B2==B_to_I((17..24)↾w) ·
    (let B3==B_to_I((25..32)↾w) ·
  B3+B2*2↑8+B1*2↑16+B0*2↑24
```

```
I_to_W:IWord→Word
```

$I_to_W = W_to_I^{-}$

#9.2.3 函数

$Indexed_f == \{f : \mathrm{seq}(Word \times Word \times Word \rightarrow Word) \mid \# f = 80\}$

$f : Indexed_f$

$\forall X_0, X_1, X_2 : Word \bullet$
$(\forall i : 1..20 \bullet$
$f(i)(X_0, X_1, X_2) = (X_0 \text{ AND } X_1) \text{OR } (\text{NOT } X_0 \text{ AND } X_2)) \wedge$
$(\forall i : 21..40 \bullet$
$f(i)(X_0, X_1, X_2) = X_0 \text{ XOR } X_1 \text{ XOR } X_2) \wedge$
$(\forall i : 41..60 \bullet$
$f(i)(X_0, X_1, X_2) = (X_0 \text{ AND } X_1) \text{OR } (X_0 \text{ AND } X_2) \text{OR } (X_1 \text{ AND } X_2)) \wedge$
$(\forall i : 61..80 \bullet$
$f(i)(X_0, X_1, X_2) = X_0 \text{ XOR } X_1 \text{ XOR } X_2)$

#9.2.4 常数

$x5A827999 == 1518500249$
$x6ED9EBA1 == 1859775393$
$x8F1BBCDC == 2400959708$
$xCA62C1D6 == 3395469782$

$Constants == \{c : StringWord \mid \# c = 80\}$

$C : Constants$

$(\forall i : 1..20 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x5A827999)) \wedge$
$(\forall i : 21..40 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x6ED9EBA1)) \wedge$
$(\forall i : 41..60 \bullet$
$C(i) = I_to_W(x8FABBCDC)) \wedge$
$(\forall i : 61..80 \bullet$
$C(i) = I_to_W(xCA62C1D6))$

#9.2.5 初始化值

$x67452301 == 1732584193$
$Y_0 == I_to_W(x67452301)$
$xEFCDAB89 == 4023233417$
$Y_1 == I_to_W(xEFCDAB89)$
$x98BADCFE == 2562383102$
$Y_2 == I_to_W(x98BADCFE)$
$x10325476 == 271733878$
$Y_3 == I_to_W(x10325476)$
$xC3D2E1F0 == 3285377520$
$Y_4 == I_to_W(xC3D2E1F0)$

$IV = Y_0 \frown Y_1 \frown Y_2 \frown Y_3 \frown Y_4$

#9.3 填充法

$\forall D : String \cdot$

$pad(D) =$

$(\text{let } L_D == \# D \cdot$

$(\text{let } Zeros == \{n : 1..((447 - L_D) \bmod 512) \cdot n \mapsto 0\} \cdot$

$(\text{let } Length_D_MSH == I_to_W(L_D \operatorname{div} (2 \uparrow 32)) \cdot$

$(\text{let } Length_D_LSH == I_to_W(L_D \bmod (2 \uparrow 32)) \cdot$

$D \frown \langle 1 \rangle \frown Zeros \frown Length_D_MSH \frown Length_D_LSH))))$

#9.4 循环函数的描述

$StringWord == \text{seq } Word$

$Split_String_to_StringWord : String \rightarrow StringWrod$

$Strlit_String_to_StringWord =$

$\{s : String ; sw : StringWord \mid s = \frown / sw \cdot s \mapsto sw\}$

$L80 : StringWord \times StringWord \times 1..80 \leftrightarrow StringWord$

$\forall X, Z : StringWord ; i : 1..80 \mid \# X = 5 \wedge \# Z = 80 \cdot$

$L80(X, Z, i) =$

$(\text{let } W == S^5(X(1)) \boxplus f(i)(X(2), X(3), X(4)) \boxplus X(5) \boxplus Z(i) \boxplus C(i) \cdot$

$(\text{let } X0 == W \cdot$

$(\text{let } X1 == X(1) \cdot$

$(\text{let } X2 == S^{30}(X(2)) \cdot$

$(\text{let } X3 == X(3) \cdot$

$(\text{let } X4 == X(4) \cdot$

$(\text{let } Y == \langle X0, X1, X2, X3, X4 \rangle \cdot$

$if(i = 80)$

$\text{then } Y$

$\text{else } L80(Y, Z, i+1)))))))$

$XOR_Z : StringWord \leftrightarrow StringWord$

$\forall Z1_16 : StringWord \mid \# Z1_16 = 16 \cdot$

$(\forall i : 1..16 \cdot$

$XOR_Z(Z1_16)(i) = Z1_16(i)) \wedge$

$(\forall i : 17..80 \cdot$

$XOR_Z(Z1_16)(i) = S^1(XOR_Z(Z1_16)(i-3) \text{XOR}$

$XOR_Z(Z1_16)(i-8) \text{XOR}$

$XOR_Z(Z1_16)(i-14) \text{XOR}$

$XOR_Z(Z1_16)(i-16)))$

$\forall sm : String_L_1 ; sn : String_L_2 \cdot$

```
ϕ(sm,sn)=
  (let Z1_16==Split_String_to_StringWord(sm)·
  (let Y==Split_String_to_StringWord(sn)·
  (let Z==XOR_Z(Z1_16)·
  (let X==L80(Y,Z,1)·
  (let Y0==Y(1)⊞X(1)·
  (let Y1==Y(2)⊞X(2)·
  (let Y2==Y(3)⊞X(3)·
  (let Y3==Y(4)⊞X(4)·
  (let Y4==Y(5)⊞X(5)·
    Y0⌢Y1⌢Y2⌢Y3⌢Y4)))))))))
```

附 录 C
（提示的附录）
参 考 文 献

[1] J. M. Spivey，Z 记法——参考手册，Prentice-Hall，1992（第 2 版）

[2] 美国商业部/标准和技术国家研究所. 安全散列标准. 联邦信息处理标准出版物（FIPS PUB）180-1，1995 年 4 月 17 日

[3] A. Bosselaers，H. Dobbertin 和 B. Preneel. 新的加密散列函数 RIPEMD-160. Dr. Dobbs，（1997 年 1 月）Vol. 22 No. 1 p24-28。